

دراسة جدوى اقتصادية أولية لإنشاء مشروع زراعة وتجفيف البندورة



2017



قائمة المحتويات

1.	الملخص التنفيذي	6
2.	نبذة عامة عن الأردن	7
3.	تحليل السوق	13
	وصف المشروع	13
	أهداف المشروع	13
	المنتج المقترح	14
	الفئات المستهدفة	14
	تحليل حجم السوق	14
	تحليل المنافسين	20
	الحصة السوقية المتوقعة	20
	تحليل الأسعار وسياسة التسعير	21
	تحليل الإيرادات المتوقعة	22
4.	التحليل الفني	24
	المواد الأولية المطلوبة لانتاج البندورة	26
	الموارد البشرية المطلوبة	27
	تحليل الموقع	33
	وصف العملية الانتاجية وخطوات الانتاج	33
	تحليل المتطلبات الفنية	36
	الأرض	36
	الاعمال الانشائية	36
	الآلات والمعدات	37
	الأثاث والمفروشات	38
	المركبات ووسائل النقل	38
	المتطلبات والاجراءات القانونية	39
5.	التحليل المالي	40
	الفرضيات والحقائق	41
	المصاريف الرأسمالية	42
	الأعمال الانشائية	42
	الآلات والمعدات	43
	الأثاث والمفروشات	43
	المركبات ووسائل النقل	44
	مصاريف ما قبل التشغيل	44
	رأس المال العامل الأولي	44
	استهلاك الأصول	45
	مصادر التمويل	45

47.....	الايادات السنوية
47.....	المصاريف التشغيلية
47.....	المصاريف الادارية والعمومية
47.....	الرواتب والاجور.....
52.....	قائمة الدخل والانفاق
52.....	قائمة المركز المالي
52.....	الذمم المدينة والدائنة
52.....	قائمة التدفقات النقدية المتوقعة.....
57.....	النسب المالية والربحية.....
58.....	فترة استرداد المال.....
58.....	صافي القيمة الحالية.....
58.....	معدل العائد الداخلي.....
62.....	تحليل الحساسية.....

قائمة الجداول

6	جدول 1 المؤشرات الاقتصادية
8	جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية
15	جدول 3 : تطور المساحة المزروعة والانتاج والانتاجية للبندورة في الأردن
15	جدول 4 : قيمة وكمية الصادرات والفائض التجاري من البندورة الطازجة (70200000)
16	جدول 5 : صادرات الأردن من البندورة الطازجة الى دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة (2011-2015)
17	جدول 6 : الرقم المنسق للتجارة لمختلف انواع البندورة
17	جدول 7 : مستوردات الأردن من البندورة المجففة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة (2011-2015)
18	جدول 8 : مستوردات الاتحاد الأوروبي من البندورة المجففة من خارج دول الاتحاد خلال الفترة (2011-2015)
19	جدول 9 : قيمة وكمية مستوردات دول الاتحاد الأوروبي من البندورة المجففة من خارج دول الاتحاد خلال عام 2015
19	جدول 10 : كمية صادرات لاتحاد الأوروبي من البندورة المجففة بالطن الى بعض الدول العربية
23	جدول 11 : حصة المشروع من السوق المحلي خلال الفترة (2018-2027)
23	جدول 12: أسعار البيع والإيرادات المتوقعة خلال الفترة (2018-2027)
26	جدول 13: أسعار وكميات وكلفة المواد الأولية السنوية اللازمة للزراعة
27	جدول 14 : العمالة المطلوبة للمشروع
28	جدول 15 : العمالة المباشرة والغير مباشرة
29	جدول 16 : الرواتب الشهرية للعمالة المباشرة والغير مباشرة
30	جدول 17 : رواتب واجور العمالة المباشرة والغير مباشرة
36	جدول 18 : الاعمال الانشائية
37	جدول 19 الآلات والمعدات
38	جدول 20 الأثاث والمفروشات المطلوبة للمشروع
38	جدول 21 المركبات و وسائل النقل المطلوبة للمشروع
41	جدول 22 : الفرضيات العامة
42	جدول 23 : المصاريف الرأسمالية
42	جدول 24 : الاعمال الانشائية من المصاريف الرأسمالية
43	جدول 25 : الآلات والمعدات
43	جدول 26 : الأثاث والمفروشات
44	جدول 27 : المركبات ووسائل النقل
44	جدول 28 : مصاريف ما قبل التشغيل
44	جدول 29 : رأس المال العامل الأولي
45	جدول 30 : تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية ونسب الاستهلاك السنوية
46	جدول 31 : ملخص التكاليف الرأسمالية والإضافات والاستهلاك السنوي
46	جدول 32 : مصادر التمويل واستخداماته
47	جدول 33 : فرضيات القروض
49	جدول 34 : جدول تمويل القروض المستخدمة
49	جدول 35 : الإيرادات السنوية المتوقعة للأعوام (2018-2027)

50	جدول 36 : المصاريف التشغيلية المتوقعة للأعوام (2018-2027).....
50	جدول 37 : المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للأعوام (2018-2027).....
51	جدول 38 : مصاريف التسويق
51	جدول 39 : الرواتب والأجور السنوية المتوقعة للأعوام (2018-2027).....
52	جدول 40 : فرضيات الميزانية العمومية.....
53	جدول 41 : قائمة الدخل والإنفاق المتوقعة للأعوام (2018-2027).....
54	جدول 42 : قائمة المركز المالي للمشروع خلال الفترة (2018-2027)
55	جدول 43 : قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للأعوام (2018-2027).....
57	جدول 44 : فرضيات النسب المالية والربحية
57	جدول 45 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
59	جدول 46 : ملخص نتائج التحليل المالي للمشروع المقترح.....
60	جدول 47 : قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للمشروع للأعوام (2018-2027).....
60	جدول 48 : صافي التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع للأعوام (2018-2027)
61	جدول 49 : صافي التدفقات النقدية وفترة استرداد رأس المال.....
62	جدول 50: تحليل الحساسية

قائمة الأشكال

7	رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية
9	رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي
16	رسم توضيحي 3 : اسواق البندورة الطازجة المصدرة من الاردن.....

1. الملخص التنفيذي

يهدف المشروع الى زراعة وإنتاج أصناف البندورة القابلة للتجفيف وتعبئتها في اكياس مفرغة من الهواء بوزن حوال (1-0.5) كغم وبيعها في السوق المحلي او سعة (25) كغم يستهدف الاسواق التصديرية في دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الشرقية ودول الخليج وأسواق دول الاتحاد الروسي ودول البلقان.

جدول 1 المؤشرات الاقتصادية

اسم المشروع	زراعة وإنتاج وتجفيف البندورة
موقع المشروع المقترح	معان
منتجات المشروع	بندورة مجففة بوزن (1-0.5، 25) كغم
إجمالي الأيدي العاملة (شخص)	27
الاستثمار الكلي (الف دينار)	399
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية (الف دينار)	1,275
فترة استرداد رأس المال	3
معدل العائد الداخلي	33.3%

وتتلخص فكرة المشروع في تجفيف البندورة من خلال خفض العصارة وزيادة نسبة اللب بها في الشمس لمدة 7 أيام أو أكثر بعد تقطيعها نصفين وإضافة الملح للتخلص من الرطوبة، ليحدث تركيز للمادة الصلبة فقط، وكل 8-10 كجم بندورة طازجة تعطى كيلوغرام بندورة جافة. ويمكن استخدامها في الصلصة أو يمكن اضافتها إلى البيتزا أو يتم تعبئتها في عبوات صغيرة بعد إضافة زيت الزيتون وتوابل أخرى

يتوقع أن يوفر المشروع 27 فرص عمل جديدة، خمسة موظفين غير مباشرين وأثنان وعشرون موظف بشكل مباشر، وقدرت الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع ب 398,998 دينار أردني. تم تحديد هذا المبلغ من خلال الموجودات الثابتة والتي تتضمن كلاً من كلفة نظام الري المحوري وحفر آبار المياه الجوفية والزراعة الأولية ل البندورة وشبكات الري والآلات والمعدات، والأثاث ووسائل النقل، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل الأولي. حيث سيتم تمويل ما نسبته (50%) من المشروع عن طريق القروض والباقي عن طريق التمويل الذاتي. وفي حال توفر مائة معالجة من محطات التنقية فان المشروع يصبح أكثر جدوى، وبالرغم من ارتفاع الكلفة الاستثمارية للمشروع فانه يوفر فرص عمل كثيرة تناسب وحجم الاستثمار وذلك لإعتماد المشروع على العمالة في عملية جني وتجفيف المحصول وبيعه.

كانت نتائج التحليل المالي تشير الى أن صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع، موجبة مما يعتبر مؤشراً على جدوى المشروع مالياً وكانت نسبة معدل العائد الداخلي أعلى بكثير من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال مما يعتبر مؤشراً على جدوى المشروع، وتدل المؤشرات المالية الأخرى على أن المشروع مربح مجدي مالياً للمستثمر.

2. نبذة عامة عن الأردن

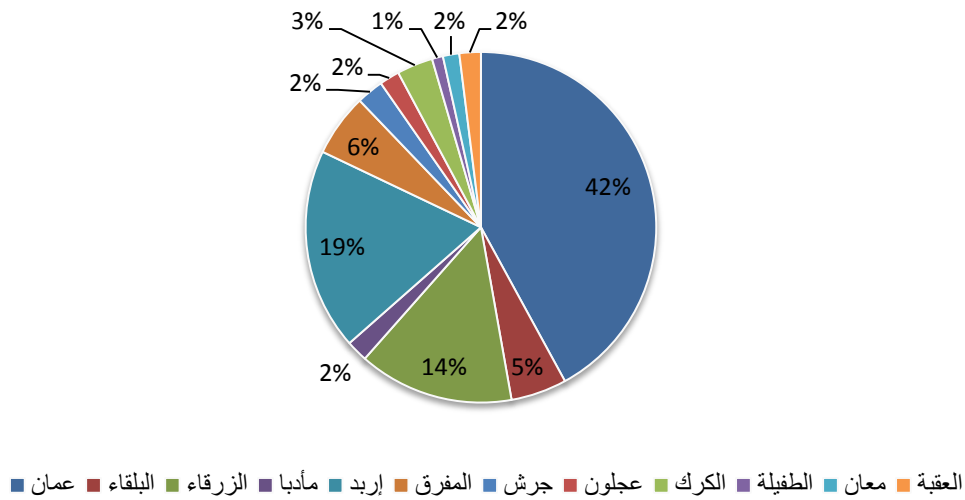
تبلغ مساحة المملكة الأردنية الهاشمية 89342 كم مربع وبتوزيع سكاني يزيد عن 9.8 مليون نسمة موزعين ضمن 12 محافظة. يحد الأردن المملكة العربية السعودية من الجنوب والعراق من الشرق وسوريا من الشمال والضفة الغربية من الغرب. يمتاز مناخ المملكة بالمناخ الصحراوي الجيد مع موسم هطول للأمطار ما بين الأشهر نوفمبر إلى إبريل.

يمتاز الأردن باقتصاد السوق الحر، حيث يحتل المرتبة الخامسة كأكثر الاقتصادات حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، كما يتمتع اقتصاده بشراكات قوية مع الدول المجاورة، فضلا عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مثل (اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، عضو في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، ومن الدول الموقعة على اتفاقية أغادير. ونظرا لعدد البلدان التي تغطيها هذه الاتفاقيات وما تسهم به في تسهيل التجارة فيما بينها، يمكن القول، وبثقة بأن الأردن يمتلك شراكات وبوابات أعمال في جميع أنحاء العالم.

نبذة عامة عن السكان

بناءً على الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017 فإن عدد سكان الأردن بلغ تقريباً 9.814.995 نسمة، ونسبة النمو السكاني في عام 2016 بلغت 2.88%، الشكل التالي يبين توزيع السكان على محافظات المملكة.

رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية



دائرة الإحصاءات العامة التعداد السكاني (2015)

وكما جاء أيضا بآخر دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة والتي تتعلق بتوزيع السكان في المحافظات حسب الجنسيات في المملكة، وجد أن السكان غير الأردنيين يشكلون حوالي 30% من إجمالي السكان، نصفهم من السوريين (1.3 مليون) يتركز أغلبهم في محافظة العاصمة (436 ألف)، ثم اربد (343 ألف) ثم المفرق (208 ألف) ثم الزرقاء (175 ألف).

يعد المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية وذلك لأن نسبة السكان كبار السن (أكثر من 65 سنة) لا تتجاوز الـ 4% من إجمالي سكان الأردن، بالمقابل 35.04% من السكان هم تحت عمر 15 سنة. الجدول التالي يوضح التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية كما يلي:

جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية	نسبة السكان	نسبة الذكور	نسبة الإناث
14-0 سنة	35.04%	19.2%	18.2%
64-15 سنة	61.02%	30.7%	28.6%
65 سنة فأكثر	3.94%	1.6%	1.6%

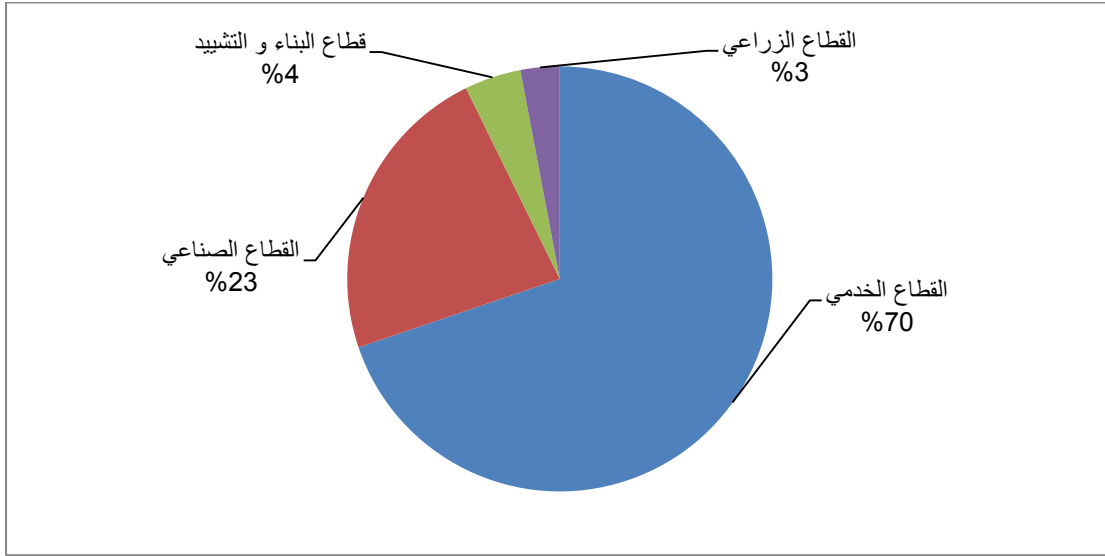
دائرة الإحصاءات العامة (2015)

نبذة عن الاقتصاد الأردني – المؤشرات الاقتصادية

يصنف البنك الدولي الأردن في الدرجة المتوسطة العليا اقتصاديا، وفي المستوى العالي في التنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشكل قوة مالية مهمة في الشرق الأوسط، حيث شهد سوقها الصغير نموا في العقدين الماضيين منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، كما ارتفع إجمالي الدخل القومي الأردني للفرد بمستوى جيد في السنوات الأربعة الأخيرة ويرجع ذلك إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في العقد الأخير مثل (قانون ضريبة الدخل الجديد، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار)، حيث تهدف هذه القوانين إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير بيئة تشريعية مواتية وممكنة لفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.

يعد الاقتصاد الأردني اقتصادا خدماتيا بامتياز، حيث تبلغ مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي 68.1%. في المقابل تبلغ مساهمة القطاع الصناعي 22.4%، وقطاع البناء والتشييد 4.2%، والقطاع الزراعي 2.9%، والتي من المستهدف أن تصل هذه المساهمات إلى مستويات (27.4%)، (5.8%)، و(3.4%) على التوالي، وذلك على حساب قطاع الخدمات الذي من المقرر أن تنخفض نسبة مساهمته وفقا لرؤية الأردن 2025.

رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي



الصادرات الأردنية تشمل على المنسوجات والبوتاسيوم والفوسفات والأسمدة والخضار والمنتجات الصيدلانية، في حين تشمل الواردات الرئيسية على النفط الخام والمكرر. ويتميز الأردن بموقعه الاستراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبروابط قوية مع دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يشكل سوقا إقليميا مستهدفا يقدر بحوالي 3.8 تريليون دولار أمريكي ويشكل ما مجموعه 380 مليون مستهلكا.

تحتل البنية التحتية في الأردن مرتبة جيدة نسبيا (المرتبة رقم 38 من أصل 148 اقتصادا مقارنا)، حيث تشمل على شبكة طرق واسعة بطول 8000 كم لربط الأردن داخليا وخارجيا، كما تشمل على مطار الملكة علياء الدولي الجديد وميناء العقبة والذان يمثلان البوابتان الرئيسيتان للسوق الدولية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الضخمة مثل قناة البحر الأحمر- البحر الميت، وشبكة السكك الحديدية الوطنية التي سيتم تطويرها لتعزيز مكانة الأردن كمركز للتجارة الإقليمية.

يمتاز النظام المصرفي الأردني بتطوره العالي وبمرونته وباتفاقه وانسجامه مع المعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذي جعل منه نظاما جاذبا للغاية وجديرا بثقة المستثمرين، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من خلال حقيقة أن 50% من حقوق المساهمين في البنوك المرخصة في الأردن تعود لغير الأردنيين، ومن خلال النمو المطرد لودائع غير المقيمين في البنوك الأردنية والتي بلغت 19.2%. تحسن عرض معظم المؤشرات النقدية والمؤشرات الإيجابية في عام 2015، لا سيما على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى 14.2 مليار دولار، فضلا عن تراجع الدولار الذي يعكس الطلب المتزايد على الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى.

بالإضافة إلى ما سبق، وإدراكا لقيمة المشاريع والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، قامت الحكومة الأردنية بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للأعوام 2015-2019، الأمر الذي يدل على مدى التزام الحكومة الأردنية في تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستفادة من رأس المال البشري القوي في البلاد.

يفخر الأردن بشبابه، والذي يمثل رأس المال الأكثر قيمة للبلاد، حيث تجذب القوى العاملة الأردنية المؤهلة تكنولوجيا، والمتميزة بمستويات التعليم والتأهيل والتدريب الجيد، الكثير من المستثمرين إلى الأردن، ودليل ذلك أن أكثر من 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن مخصص للتعليم وبناء القدرات للقوى العاملة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل مرتفع في معرفة القراءة والكتابة (91%) وتمكين الأردنيين من أن يكونوا ضمن القوى العاملة الأكثر كفاءة والأعلى بنسب التعيين والتعاقد على مستوى الشرق الأوسط.

بناء على ما سبق، فإن المشهد الاقتصادي والاستثماري الأردني وما يمتاز به من خصائص متينة ومتنوعة ومرنة، يضع الأردن كوجهة استثمارية تنافسية.

أهم المؤشرات الاقتصادية

• نمو الناتج المحلي الإجمالي

تباطأ النمو الاقتصادي حيث أصبح النمو 2.4 في المئة في عام 2015، مقارنة مع نمو بنسبة 3.1 في المئة في عام 2014 ومشابه لمعدل النمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعزى النمو في الاقتصاد الوطني من خلال التحسينات الشاملة في معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص؛ خدمات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال التجارية، النقل والتخزين والاتصالات، المناجم والمحاجر، والتصنيع، وقطاعات الزراعة، والذي ساهم بنسبة 1.8 نقطة مئوية (أو 0.75 في المئة) لمعدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي. مما يعني تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

تباطأ النمو أيضا في التجارة والمطاعم والفنادق والتصنيع؛ المواصلات؛ والكهرباء والماء. وفي الوقت نفسه، تقدم التمويل، والتأمين وخدمات رجال الأعمال بوتيرة أسرع.

• معدل التضخم

انخفض معدل التضخم 0.9 في المئة في عام 2015، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام السابق. وبلغ متوسط معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.1 في المئة من عام 2011 حتى عام 2015.

• البطالة

بلغ معدل البطالة في الأردن 13 في المئة في عام 2015، مقارنة مع 11.9 في المئة في عام 2014. هذه الزيادة يمكن أن يرجع إلى اضطراب هيكل في سوق العمل، فضلا عن المنافسة من العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة وخاصة من سوريا.

• القطاع الخارجي

هناك عدد من المخاطر والتي تجلت في عام 2015 بسبب إغلاق طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق وعدم الاستقرار في المنطقة والتي أثرت سلباً على العديد من المؤشرات في القطاع الخارجي مثل التجارة والسياحة والاستثمار المباشر.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت القروض المصروفة بمقدار 545.3 مليون دينار، وذلك بسبب استخدام صناديق النقد الدولية والعربية (صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي) والتسهيلات الائتمانية. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الميزان الكلي للمدفوعات فائضاً قدره 328700000 دينار في عام 2015، مقارنة مع فائض قدره 1,550.7 مليون دينار في عام 2014.

وعلاوة على ذلك، شهد صافي وضع الاستثمار الدولي (IIP) زيادة في التزامات المملكة للخارج؛ لتصل إلى 24,357.5 مليون دينار، مقارنة مع التزام صافي بلغ 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014 وذلك نتيجة للزيادة في المخزون من الموجودات والمطلوبات في كل القطاعات الاقتصادية والمالية الخارجية لتصل إلى 18,657.9 مليون دينار و 43,015.5 مليون دينار على التوالي.

ارتفع الدين الخارجي في الأردن إلى 9390.50 مليون دينار في عام 2015 من 8030.10 مليون دينار في عام 2014، كما بلغ متوسط الدين الخارجي في الأردن 5433.67 مليون دينار منذ عام 1988 حتى عام 2015، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 9390.50 مليون دينار في عام 2015 وأدنى مستوى قياسي عند 3640.20 مليون دينار في عام 2008.

البيئة الاستثمارية في الأردن

يعد الاستثمار في الأردن واحداً من المصادر الحيوية لتعزيز الاقتصاد بالنظر إلى أن الاقتصاد الأردني هو من بين أصغر الاقتصادات في الشرق الأوسط، مع قلة إمدادات المياه، والنفط، وغيرها من الموارد الطبيعية، واعتماد الحكومة الكبير على المساعدات الخارجية.

من خلال موقع الأردن مصحوباً بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة، تتيح الوصول إلى 1.5 بليون من المستهلكين، وتمكن المملكة لتكون طريقاً تجارياً استراتيجياً لكثير من الدول والمناطق المجاورة لها.

يطمح الأردن إلى خلق وجهة استثمارية تنافسية من خلال استثمار والبناء على العديد من المزايا التي ذكرت أعلاه، حيث ركزت الحكومة جهودها لتنفيذ وتحقيق خطوات متقدمة وكبيرة في مجالات الإصلاح الهيكلي والقانوني، ومن الأمثلة على تلك الجهود قانون الاستثمار الجديد لعام 2014، وقانون الضريبة، بالإضافة إلى المساعي الأخرى المتعلقة بتوفير أكبر قدر للحصول على الائتمان من قبل المؤسسات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز استثمارية أكبر لقطاعات محددة ذات الأولوية والتي تم تحديدها من خلال قانون الاستثمار الجديد ورؤية الأردن لعام 2025.

إضافة إلى ذلك، يهدف السعي نحو تعزيز بيئة الأعمال، تم إطلاق إنشاء العديد من المناطق التنموية والصناعية الموزعة جغرافياً في جميع أنحاء المملكة، حيث تمتاز هذه المناطق بموجب قانون الاستثمار الجديد، بمجموعة من

الحوافز التي تشمل معدل ضريبي بنسبة 0٪ على الصادرات، وضريبة المبيعات، ورسوم الاستيراد، وضريبة الخدمات الاجتماعية، وضريبة الأرباح، وضريبة الدخل بنسبة 5٪ من جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلية التي تتم داخل المناطق التنموية. أما بالنسبة للاستثمارات في المناطق الحرة، فتتمتع بالإعفاءات من الرسوم الجمركية والإعفاءات من ضريبة الدخل والإعفاءات من ضرائب الأبنية والأراضي وغيرها. كما تتمتع كل من المناطق التنموية والمناطق الحرة بالتسهيلات فيما يتعلق بالتأشيرات وتصاريح الإقامة للمستثمرين والعاملين بالإضافة إلى التسهيلات المرتبطة بعودة رؤوس الأموال والأرباح إلى مواطنها بعملة قابلة للتحويل، حيث نجحت هذه المناطق الصناعية في جذب مبالغ كبيرة نسبياً من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن.

الأولويات الاستثمارية الوطنية الرئيسية:

عملت هيئة الاستئثار الأردنية على أخذ دور قيادي في تطبيق السياسات الحكومية لترويج وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية تحفز الأداء الاقتصادي من خلال استراتيجية ترويج الاستثمار التي تم إطلاقها في عام 2016.

وبموجب قانون الاستثمار تتولى هيئة الاستثمار الأردنية إلى :

- تنظيم عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة المنتشرة في محافظات المملكة ومراقبة أدائها لخدمة الاقتصاد الوطني.
- تطوير الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية.
- إنشاء مراكز تجارة وتنظيم معارض وفتح أسواق لترويج المنتجات الوطنية إلى جانب تسويق وزيادة الصادرات الوطنية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالجهات الحكومية والخاصة لتحسين ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية وتطويرها.

3. تحليل السوق

وصف المشروع

يقوم المشروع على فكرة تتلخص في زراعة ما مساحتها 200 دونم من البندورة بطريقة الري بالتنقيط مع تجفيف البندورة ووتعبئتها في أكياس مناسبة ومطابقة لشروط التصدير. لذا تقوم فكرة المشروع على إنشاء مجمع خاص يقوم بتحضير وتجفيف البندورة بواسطة أشعة الشمس عن طريق تخفيض محتويات الثمار من الماء ورفع تركيز المحتويات الصلبة للمادة في نفس الوقت، وذلك بالقدر الذي يكفل إيقاف نشاط ونمو البكتيريا وتثبيت النشاط الإنزيمي الذي يحصل داخل الثمار، تمهيدا لحفظها لمدة طويلة مع المحافظة على خصائصها الكيماوية في حالة قريبة من حالتها الطبيعية دون فساد أو تلف.

حيث أن مثل هذه المشاريع تعد من المشاريع الزراعية المكتملة والمرتبطة ارتباطا مباشرا بالانتاج الزراعي وهي في الغالب لا تحتاج إلى رأسمال عالٍ، وهي من المشاريع ذات الصبغة التجارية والتي تحتاج إلى عمالة كبيرة، حيث يتم الاعتماد بشكل كبير على العمالة للقيام بعمليات الزرعة والحصاد والفرز والتدريج والتجفيف والتغليف والمناولة. 4

أهداف المشروع

نظرا لارتفاع سعر البندورة المجففة في السوق المحلي والتي تصل إلى 18 دينار لكل كيلوغرام فإن هناك عزوفا من قبل المستهلكين على شرائها نظرا لتوفر البديل الطازج والذي يتوفر على مدار العام ولكن أحيانا بأسعار مرتفعة. ويمكن أن يتم ادخال هذه السلعة إلى السوق المحلي إذا كانت أسعارها معقولة. وهناك كميات قليلة مستورة من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى إنتاج بعض الشركات الصغيرة في الأردن بكميات محدودة . ويهدف المشروع إلى:

1. تحقيق عائد مالي مجدي لمالك المشروع،
2. زراعة وإنتاج البندورة من الأصناف المناسبة للتجفيف وتوريدها للسوق المحلي بنوعية مميزة وجيدة وخالية من العفن والرطوبة ،
3. خلق فرص عمل في المناطق الأقل نمواً، وتغيير نمط الانتاج الزراعي للبندورة
4. تصدير البندورة المجففة والدخول في المنافسة إلى الأسواق العالمية.
5. زيادة الصادرات المحلية إلى أوروبا والدول الأخرى والتي تضمن تحسين الاقتصاد الوطني المحلي
6. ان تجفيف البندورة هو الحل الأمثل للتغلب على تقلب أسعار السوق وضمان الحصول على عائد ثابت طوال العام.

المنتج المقترح

تعتبر طريقة التجفيف بأشعة الشمس من الطرق القديمة التي عرفها الإنسان، ولجأ إليها في حفظ الفائض من الإنتاج لاستهلاكه إما في الأوقات التي لا يتوفر فيها المادة المراد تجفيفها أو توفيرها في غير مواسمها واستعمالها وقت الحاجة. ويمكن القول بأن التجفيف الشمسي هو من أقدم طرق حفظ الأغذية المعروفة لدى جميع شعوب العالم والمعروفة بطريقة التجفيف، فلقد لجأ الإنسان منذ أقدم العصور إلى استخدام واستغلال الطاقة الشمسية مستغلين درجات الحرارة المرتفعة في تجفيف الفائض الإنتاج من المواد الغذائية المختلفة بغية حفظها أطول فترة زمنية ممكنة خلال العام واستغلالها قبل حلول موسمها التالي. وأبتكر الناس طرقاً لحفظ الخضروات مثل البندورة والبابية والملوخية وغيرها، والفواكه مثل العنب وصنعوا منه الزبيب، وجففوا البلح والتين وكثير من الفاكهة. وحديثاً تستخدم تقنيات مختلفة لحفظ الأطعمة، ومن هذه الطرق طريقة التجفيف بالطرق الصناعية وتستخدم في هذه الطريقة مجففات صناعية تضبط فيها سرعة مرور الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية داخل المجفف، والحفظ بدرجات حرارة منخفضة والمعلبات وغيرها.

الفكرة باختصار هي عبارة عن انتاج بندورة مجففة من خلال زراعة محصول البندورة من الأصناف المناسبة للتجفيف، ومن ثم يتم تجفيف البندورة بالاعتماد على الطريقة الشمسية وبعد الانتهاء يتم تعبئتها بطريقة جيدة ومن ثم تصدر أو توزع على الأسواق المحلية في المولات والمتاجر والمطاعم أو الأسواق التصديرية في الخارج.

الفئات المستهدفة

- الأسواق التصديرية (أوروبا الشرقية خصوصاً وإيطاليا وبقية دول الاتحاد الأوروبي)
- الأسواق العربية ودول الخليج خصوصاً
- السوق المحلي (المطاعم التي تقدم وجبات غربية، العائلات).

تحليل حجم السوق

تشير بيانات دائرة الإحصاء العامة إلى أن متوسط المساحة المزروعة بالبندورة قد بلغ حوالي 136 ألف دونم خلال الفترة (2011-2015) بكمية إنتاج قدرت بحوالي 800 ألف طن (جدول 3). وأن إنتاج هذه المساحات من البندورة تلي كامل الطلب المحلي والمقدر بحوالي 40% من كمية الإنتاج ويتم تصدير البندورة إلى الأسواق العربية وأهمها أسواق الخليج العربي. ويلاحظ كذلك أن التوسع غير المدروس لزراعة البندورة قد تسبب في زيادة إنتاج المحصول عن احتياجات السوق المحلية، الأمر الذي أدّى إلى إنشاء بعض الصناعات الزراعية (مثل رب البندورة) لحل المشاكل التسويقية وليس بغرض التصنيع بحد ذاته.

جدول 3 : تطور المساحة المزروعة والانتاج والانتاجية للبندورة في الأردن

السنة	المساحة المزروعة (دونم)	الإنتاج (طن)	الانتاجية (طن/دونم)	إجمالي المساحة المروية في الأردن (دونم)	نسبة المساحة المزروعة ب البندورة الى إجمالي المساحة المروية
2011	129,536	777,820	6.005	869,138	14.90%
2012	123,445	738,227	5.980	869,138	14.20%
2013	154,338	869,138	5.631	869,138	17.76%
2014	145,641	744,602	5.113	869,138	16.76%
2015	128,871	870,017	6.751	869,138	14.83%
المتوسط	136,366	799,961	5.896	869,138	15.69%

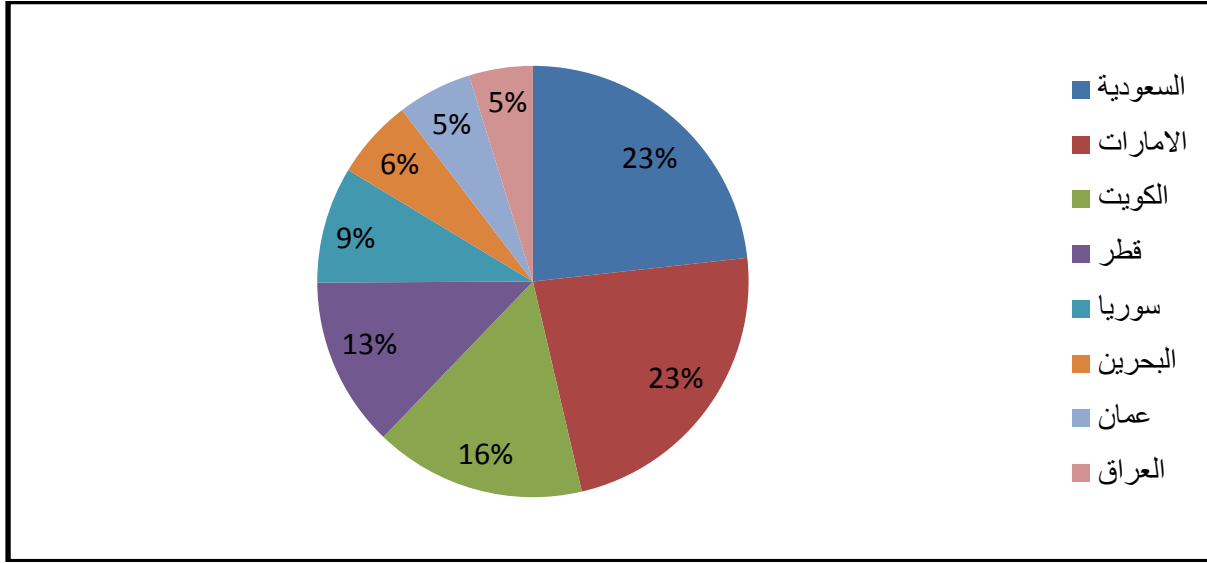
وبين (جدول 4) قيمة وكمية الصادرات من البندورة خلال الفترة الزمنية (2011-2015) حيث بلغ متوسط كمية الصادرات من البندورة الطازجة 480 الف طن بقيمة تقدر بحوالي 216 مليون دينار. وتشير البيانات المتوفرة بأن الصادرات من البندورة الطازجة الى الدول العربية ودول الخليج لازالت متواضعة بالنسبة للدخول الى مستويات الأسواق ذات الدخل العالية وتشير البيانات أيضا الى التواضع الكبير لقيمة الصادرات حيث بلغ المعدل السنوي لقيمتها خلال الفترة (2011-2015) حوالي 206 مليون دينار. وحسب بيانات إحصاءات التجارة الخارجية فقد بلغ متوسط سعر الفوب للكيلوغرام الواحد من البندورة المصدرة لأسواق الخليج (450) فلسا. وتعكس هذه الأسعار التدني الواضح لقيمة الوحدة الواحدة من الصادرات والتي يمكن أن تعزى الى تدني جودة ونوعية الصادرات الأردنية لهذه الأسواق بالمقارنة مع تلك القادمة من الدول المنافسة

جدول 4 : قيمة وكمية الصادرات والفائض التجاري من البندورة الطازجة (70200000)

السنة	قيمة الصادرات (الف دينار اردني)	كمية الصادرات (الطن)	سعر الطن للصادرات (دينار اردني)	قيمة الفائض الميزان التجاري (الف دينار اردني)
2011	159,637	434,806	367	159,480
2012	177,636	418,475	424	177,645
2013	224,587	611,519	367	224,587
2014	283,293	517,207	548	283,293
2015	235,427	419,271	562	235,431
المتوسط	216,116	480,256	454	216,087

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة (2015) نشرة التجارة الخارجية.

رسم توضيحي 3 : اسواق البندورة الطازجة المصدرة من الاردن



وتشير البيانات المتوفرة بأن الصادرات البستانية الى دول الاتحاد الأوروبي لازالت متواضعة بالنسبة للدخول الى مستويات الأسواق ذات الدخل العالية بحيث أن كمية الصادرات للأسواق غير التقليدية لازالت متواضعة ولم تتخطى حاجز الـ 3,245 طن سنويا (جدول 5) بالرغم من انفتاح هذه الأسواق أمام المنتجات البستانية الأردنية نتيجة لتوقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في العام 1998. ويعتقد بأن السبب الرئيسي لهذه المشكلة يعود الى عجز مشاريع التسويق الوطنية ونظام التسويق الزراعي عن توصيل المنتجات الأردنية للأسواق التصديرية بصورة منافسة نوعيا وسعريا.

جدول 5 : صادرات الأردن من البندورة الطازجة الى دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة (2011-2015)

البندورة الطازجة					قيمة الصادرات (الف يورو)					كمية الصادرات (طن)				
السنوات	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014
بلغاريا	657	257	15			1,316	530	32						
كرواتيا			8					9						
جمهورية التشيك	18					20								
فرنسا	11					8								
المانيا	0													
اليونان	72	1				79	1							
هنغاريا	181	2				201	4							
الدنمارك	95	0	8			102		8						

				74					87	بولندا
38	59	383	2,352	11,052	15	51	157	476	2,287	رومانيا
							0	0		السويد
			2					1		الملكة المتحدة
38	59	432	2,889	12,852	15	51	189	737	3,407	الاتحاد الأوروبي

المصدر: مفوضية الاتحاد الأوروبي (2017)

تحتل البندورة المجففة الرقم (07129030) HS في النظام الدولي الموحد للسلع الجمركية (Hamonized System) ، ولا يوجد في نشرات او بيانات الإحصاءات العامة في الاردن اية بيانات عن كمية الاستيراد او التصدير من هذه السلعة، والتي ربما تكون مدمجة اما تحت البندورة الطازجة (0702) او البندورة المحفوظة والمجهزة كما هي مبينة في (جدول 6) ، ومن خلال الإطلاع على قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي للصادرات والمستوردات تبين ان هناك كميات بسيطة من البندورة المجففة استوردها الاردن معظمها تم استيراده من ايطاليا بمتوسط سعر (4.8) يورو لكل كيلوغرام. ويبين (جدول 7) كمية مستوردات الاردن من البندورة المجففة من دول الاتحاد الأوروبي

جدول 6 : الرقم المنسق للتجارة لمختلف انواع البندوة

الرقم المنسق للتجارة	الوصف
0702	بندورة طازجة او مبردة
071290300	بندورة مجففة كاملة او مقطعة
200210000	بندورة كاملة او مقطعة محضرة او محفوظة بغير الخل او حامض الخليك
200290100	بندوره (بندورة) محضرة او محفوظة بغير الخل او حمض الخليك عدا الكامله او المقطعه، ضمن عبوات مهيئه للبيع بالتجزئة لا يزيد وزنها الصافي عن 3 كغم
200290900	بندوره (بندورة) محضرة او محفوظة بغير الخل او حمض الخليك عدا الكامله او المقطعه، ضمن عبوات مهيئه للبيع بالتجزئة يزيد وزنها الصافي عن 3 كغم
200290000	بندورة اخر محضرة او محفوظة بغير الخل او حامض الخليك

جدول 7 : مستوردات الأردن من البندورة المجففة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة (2011-2015)

البندورة المجففة	قيمة المستوردات (يورو)					كمية المستوردات (كغم)				
	2015	2014	2013	2012	2011	2015	2014	2013	2012	2011
السنوات										
المانيا			415	943				83	189	

2,000	350	1,000	9,000	9,593	1,575	13,441	27,992	إيطاليا
							386	هولندا
				403				اسبانيا
2,000	350	83	1,000	9,996	1,575	415	14,384	الاتحاد الأوروبي

المصدر: مفوضية الاتحاد الأوروبي (2015):

ومن خلال استعراض (جدول 8 وجدول 9) Error! Reference source not found. والذي يبينان كمية المستوردات لدول الاتحاد الأوروبي من البندورة المجففة تبين ان تركيا وتونس والصين واسرائل والمغرب هي من اهم الدول المصدرة للبندورة المجففة الى دول الاتحاد من خارج مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بكمية تصل الى 16 الف طن سنويا، أما التجارة البينية بين دول الاتحاد فتقدر بحوالي 31 الف طن بندورة مجففة بقيمة تصل الى 93 مليون يورو. ويشير (جدول 9) Error! Reference source not found. الى ان سعر الكيلوغرام من البندورة المجففة المصدرة الى دول الاتحاد يتراوح ما بين (2.3-7.1) يورو حسب المصدر والجودة.

ويشير (جدول 10) الى كمية البندورة المجففة والمصدرة من دول الاتحاد الأوروبي الى بعض الدول العربية، حيث قدر المتوسط السنوي بحوالي 120 طن من البندورة المجففة، علما بان الدول العربية تستورد البندورة المجففة من اسواق القارة الهندية.

جدول 8 : مستوردات الاتحاد الأوروبي من البندورة المجففة من خارج دول الاتحاد خلال الفترة (2011-2015)

السنوات	2011	2012	2013	2014	2015	المتوسط
تركيا	6,550	6,171	7,787	8,633	9,009	7,630
تونس	5,255	5,745	5,038	5,570	5,858	5,493
الصين	2,686	2,690	2,560	2,411	2,265	2,522
اسرائيل	592	458	349	235	354	398
المغرب	127	1	170	101	247	129
مصر	432	400	145	40	111	226
تشيلي	0	0	0	62	108	34
الولايات المتحدة	0	3	18	14	34	14
البانيا	0	0	0	1	16	3
سويسرا	128	91	41	11	14	57
أوزبكستان	2	5	4	6	5	4
السنگال	2	158	45	16	3	45
الاتحاد الأوروبي	15,821	15,807	16,247	17,131	18,029	16,607

جدول 9 : قيمة وكمية مستوردات دول الاتحاد الأوروبي من البندورة المجففة من خارج دول الاتحاد خلال عام 2015

البندورة المجففة HS (07129030)	قيمة المستوردات (000 يورو)	كمية المستوردات (طن)	سعر الاستيراد (يورو/كغم)
تركيا	27,968	9,009	3.104
تونس	13,567	5,858	2.316
الصين	7,723	2,265	3.410
اسرائيل	1,267	354	3.580
المغرب	894	247	3.621
تشيلي	730	108	6.764
مصر	265	111	2.390
الولايات المتحدة	242	34	7.119
سويسلاند	94	14	6.744
أوزبكستان	21	5	4.109
الاتحاد الأوروبي	52,827	18,029	2.930

جدول 10 : كمية صادرات لاتحاد الأوروبي من البندورة المجففة بالطن الى بعض الدول العربية

السنة	2011	2012	2013	2014	2015	المتوسط
البحرين	2	1	5	10	9	5
مصر	57	50	32	63	49	50
الأردن	9	1	0	0	2	2
الكويت	8	4	4	19	17	10
لبنان	1	2	3	4	0	2
ليبيا	0	0	0	0	1	0
عمان	1	2	1	1	3	2
قطر	2	15	4	3	17	8
السعودية	5	4	6	31	30	15
الامارات	23	17	32	23	24	24
الدول العربية	108	96	88	154	152	120
خارج دول الاتحاد	1,757	1,525	1,747	1,666	1,449	1,629

من الصعب تحديد مقدار الطلب المحلي على البندورة المجففة بدقة نظرا لارتفاع سعرها محليا بارقام مبالغ فيها، ومن خلال مسح السوق تبين ان متوسط كيلوغرام البندورة المجففة يصل الى 18 دينار لكل كيلوغرام، وهذا السعر المرتفع يجعل مرونة الطلب على السلعة يصل الى صفر، نتيجة توفر البدائل الطازجة والمعلبة والمحفوظة

ولكن وفي حال انخفاض السعر في حدود (2.5-3) دينار للمستهلك، فانه يتوقع ان يزداد الطلب على البندورة المجففة لاستخدامها في صناعة المعجنات والبيزا والطاجن والسلطات ويحفز الطلب على البندوة المجففة من قبل المطاعم وخاصة في الاوقات التي يرتفع فيها سعر البندورة خلال الفترات التي ينقطع فيها انتاج بندورة الاغوار وتكون بندورة المناطق المرتفعة لم تصل بعد للنضج. وإستنادا الى ذلك فانه سوف يمكن توجية 50 طن من الانتاج الى السوق المحلي، و100 طن الى أسواق الدول العربية و100 طن الى أسواق الدول الأوروبية ودول شرق أوروبا. لذلك تم تقدير حجم المشروع بحوالي 255 طن سنويا من البندورة المجففة والتي يمكن انتاجها من خلال مزرعة واحدة مساحتها 200 دونم او من خلال 100 بيت بلاستيكي في الزراعة المحمية. ويمكن التعاقد مع المصدرين، ومحلات الهايبرماركت والسوبرماركت بالاضافة الى الفنادق والقرى والمنتجعات والمطاعم السياحية والمطاعم الاخرى العادية، حيث ان ذلك يخفف عليهم الطلب اليومي على البندورة الطازجة وكلفة حفظها وتخزينها.

تحليل المنافسين

تتم تغطية حاجة السوق المحلي من البندورة المجففة عن طريق الكميات التي يتم تجفيفها وتخزينها على مستوى المنزل. كما انه لا يوجد إي مصنع في الأردن يقوم بتجفيف البندورة باستثناء شركة رم التي بدأت منذ عدة اعوام بإنتاج البندورة المجففة، حيث تقوم بتجفيف البندورة غير المطابقة لمواصفات التسويق للاستهلاك الطازج نظرا لصغر حجم الثمار واعتماد على فائض الانتاج وقت انخفاض الاسعار. وقدرت كميات الإنتاج لشركة رم بحوالي 30 طن سنويا يتم تسويقه محليا كما يتم تصدير جزء من الإنتاج لبعض الأسواق العربية وبمتوسط للأسعار حوالي 2 دينار/ كغم.

لذا يتوقع أن يواجه المشروع صعوبات في تحقيق المبيعات المتوقعة له اذا استهدف السوق المحلي فقط بأسعار عالية كما هو سائد حاليا، لذا يجب على المستثمر وضع خطة تسويقية جيدة وتوظيف كفاءات لها القدرة على التواصل مع مستوردي البندورة المجففة في الاسواق العربية والاسواق الأوروبية، ولا بد من التأكيد على دور الدعاية والإعلان للمشروع في بداية عمله للتعريف بالمنتج مما يعزز فرص التسويق المحلي.

الحصة السوقية المتوقعة

تكمن اهمية تجفيف البندورة في الحفاظ على الثمار من التلف لاطول فترة ممكنة، ايضاً يعد هذا المنتج مطلوب جداً في الاسواق الاوروبية، حيث يستخدم في تحضير البيزا والمعكرونة والمعجنات، وإضافة الى الوجبات المنزلية كالتاجين وغيرها، كما يواجه طلب كامن لا بأس به في محلات السوبر والهايبرماركت المتواجدة في مختلف المناطق بالاضافة الى المطاعم العادية والاخرى السياحية والفنادق المحلية الكبرى، ولكن نظرا لارتفاع أسعار غير المبررة وغير المنطقية فان الطلب عليه منخفض جدا في الفترة الحالية نظرا لتوفر البدائل من البندورة الطازجة والمحفوظة في علب حديدية ، ويمكن ان يرتفع الطلب اذا كانت ضمن الاسعار المعقولة.

ويمكن حساب صافي حجم الطلب المحلي السابق بالاعتماد على حساب الكميات المنتجة محليا والتي تقدر بحوالي 30 طن من شركة رم الزراعية كما يمكن تقدير كمية مماثلة يمكن تجفيفها على المستوى المنزلي اي حوالي 30 طن اخرى ويصبح مجموع الانتاج المحلي 60 طن/سنويا والكميات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي والبالغة في المتوسط 2 طن سنويا. وبذلك يصبح الطلب المحلي حوالي 62 طن في ظل الاسعار العالية حاليا. وبافتراض زيادة الطلب على هذا النوع من المنتجات بنسبة 2 % سنويا، وهي نسبة اقل من معدل النمو السنوي للسكان، ومتحفظة بالنسبة لمعدل نمو صادرات البندورة الطازجة والبالغ 6.6% . ومن المتوقع أن يزداد الطلب على هذه النوعية من المنتجات إذا ما تم فتح أسواق خارجية لها وخاصة في البلدان التي لا تتوفر فيها البندورة على مدار السنة، مثل الدول الأوروبية أو ترتفع أثمانها في مواسم معينة من السنة

ويمكن تحديد حصة المشروع من السوق والبالغة حوالي 225 طن سنويا من زراعة ما مساحتها 200 دونم في الأراضي الصحراوية في محافظة معان بناء على الإنتاجية المتوقعة للمشروع والمقدرة ب (8.5) طن/ السنة من البندورة الطازجة ويتم تحويلها الى بندورة مجففة بالتجفيف الشمسي 15% من وزن المادة الطازجة. تعتمد الطاقة الإنتاجية في مثل هذا النوع من المشاريع على الأيدي العاملة ومهارتها أكثر من اعتمادها على التجهيزات والمعدات. هذا وقد تم افتراض ان المشروع سيبدأ تشغيله بتجفيف نصف طن من البندورة الطازجة يوميا وأنه سيعمل 150 يوم عمل في السنة، على ان يتم زيادة الانتاج بواقع 2.5% سنويا .

يجدر الإشارة إلى أن الكغم من البندورة الطازجة يعطي 150-200 غم من البندورة الجافة ، وعليه يتوقع أن يصل إنتاج المشروع في السنة الأولى من التشغيل حوالي 128 طن من البندورة الجافة تشكل حوالي 21% من حجم السوق المتوقع للعام 2018 في حين ان انتاج المشروع في السنة الخامسة يشكل حوالي 21.4% من حجم السوق المتوقع لنفس السنة وتم تقدير الطلب المستقبلي على البندورة خلال الفترة (2018-2027) كما هو مبين في جدول 11

تحليل الأسعار وسياسة التسعير

يتم بيع البندورة المجففة في بعض محلات السوبر ماركت والهيبرماركت في عبوات صغيرة سعة 200-250 غم بأسعار تتراوح ما بين (3-4) دينار للعبوة، وكذلك في محلات الخضار والفواكة المجففة في اكياس مفتوحة معرضة للغبار والأتربة بأسعار تتراوح ما بين (8) دينار للمنتج المحلي و(18) للكيلوغرام للمستورد من ايطاليا. وتقوم الشركة "البسيطة للصناعات الزراعية" في مدينة جرش بانتاج البندورة المجففة وبحيث يتم اضافة الزيت والأعشاب وتحفظ في عبوات زجاجية سعة 250-500غم.

بناء على تحليل اسعار الاستيراد للبندوة المجففة والمصدرة الى دول الاتحاد الأوروبي والبالغة في المتوسط حوالي (3) يورو لكل كيلوغرام من خارج دول الاتحاد الأوروبي. فانه يقترح ان يكون سعر 1 كيلوغرام من البندورة المجففة سعرب باب المزرعة (2) دينار لكل كيلوغرام بحيث يعطي هامش ربح لتاجر الجملة والتجزئة لبيع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين (2.5-3) دينار تبعا لجودة الاصناف ومحتواة من الرطوبة. ويقترح ان يبلغ متوسط سعر الجملة للبندورة المجففة على مدار السنة حوالي 2 دينار/ كغم. علما بأنه يمكن تسويق المنتجات إلى مراكز التسوق الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالات.

تحليل الإيرادات المتوقعة

يتم حصاد البندورة على فترة تتراوح ما بين 6-7 شهور في السنة، لذا فان معظم المزارعين في الاردن يختاروا زراعة البندورة كنوع من استراتيجية إدارة المخاطر حيث طول موسم الانتاج يضمن لهم الحصول على اسعار عالية جدا في بعض الأوقات واسعار متدنية جدا في وقت ذروة الانتاج. لتوزيع موسم، ويبلغ معدل إنتاجية الدونم الواحد من البندورة بالأراضي المرتفعة الصحراوية المكشوفة ما بين (8-12) طن للدونم . ويبين (جدول 12) الإيرادات المتوقعة من المشروع. ولأغراض هذه الدراسة فقد اعتبر ان معدل سعر البيع 2000 دينار/للطن على باب المزرعة بعد عملية تجفيف وحفظ في اكياس مفرغة من الهواء ويتوقع ان تزداد الاسعار بنسبة 2% سنويا.

جدول 11 : حصة المشروع من السوق المحلي خلال الفترة (2018-2027)

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	مؤشرات الطلب على البندورة المجففة
12,144	11,883	11,627	11,377	11,132	10,892	10,658	10,428	10,204	9,984	عدد السكان المتوقع (الف نسمة)
0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	معدل استهلاك الفرد السنوي (كغم/فرد)
607,21	594,14	581,35	568,83	556,59	544,61	532,88	521,41	510,19	499,21	إجمالي الاستهلاك المحلي من السلعة
5	4	4	9	4	3	9	8	4	1	
607	594	581	569	557	545	533	521	510	499	الاستهلاك المحلي من السلعة بالطن
608	595	582	570	557	545	534	522	511	500	طلب المطاعم (طن)
1,215	1,189	1,164	1,139	1,114	1,090	1,067	1,044	1,021	999	الطلب المحلي الظاهري على السلعة بالطن
225	225	225	225	225	225	225	225	225	113	الانتاج المتوقع للمشروع (طن)
18.51	18.92	19.34	19.76	20.20	20.64	21.09	21.56	22.03	11.26	الحصة السوقية للمشروع من الطلب المحلي (%)

جدول 12: أسعار البيع والإيرادات المتوقعة خلال الفترة (2018-2027)

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	إيرادات المشروع
288	288	288	288	288	288	288	288	288	144	مجموع المبيعات (طن)
2,390	2,343	2,297	2,252	2,208	2,165	2,122	2,081	2,040	2,000	سعر السلعة (دينار/طن)
688,373	674,876	661,643	648,670	635,951	623,481	611,256	599,270	587,520	288,000	اجمالي المبيعات (دينار)



أولاً: زراعة البندورة

الاسم الإنجليزي Tomato:

الاسم العلمي Lycopersicon esculentum:

العائلة : الباذنجانية Solanacea

الموطن الأصلي : أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية

أصول الأصناف : تتبع معظم الأصناف التجارية كروية الشكل الصنف النباتي

الوصف النباتي: البندورة نبات عشبي حولي. الجذور: يكون النبات جذر وتدي متعمق في التربة في حالة الزراعة بالبذور مباشرة في الحقل الدائم (وهي طريقة نادراً ما تستخدم) أما في حالة الزراعة بطريقة الشتل فغالباً ما يتم تقطيع الجذر الأولي عند تقطيع الشتلات من المشتل وينمو بدلاً منه مجموع جذري كثيف يتكون من 15-20 جذراً جانبياً ، ومع تقدم النبات في العمر تقل مقدرة الجذر على الإمتصاص ويقل نشاطها تدريجياً ويؤدي ذلك إلى موت النبات تدريجياً بعد انتهاء موسم الحصاد . ساق نبات البندورة مستديرة في المقطع العرضي وتكون مغطاة بشعيرات كثيفة ، وهي تنمو قائمة في بداية النمو إلى أن يصل طولها إلى 30-60 سم ثم تصبح مدلاة في الأصناف غير محدودة النمو وتتخشب الساق بتقدم النبات في العمر. أوراق البندورة مركبة ريشية وتتكون من 7-9 وريقات متقابلة (على حسب الصنف) تنمو بينها وريقات صغيرة ويكون عنق الورقة طويلاً أما الوريقات فتكون جالسة وتكون حافتها مفصصة في معظم الأصناف ومغطاة بشعيرات كثيفة ولها رائحة مميزة تظهر في الصباح الباكر أو عند الضغط عليها بأصابع اليد وهذه الرائحة هي التي تميز ورقة البندورة عن البطاطس. تتكون زهرة البندورة من 5-10 سبلات منفصلة تبقى خضراء حتى نضج الثمرة وتزداد معها في الحجم ، ويتكون التويج من 5 بتلات أو أكثر تكون ملتحة في البداية وتكون أنبوبة قصيرة حول الطلع والمتاع ثم تتفتح البتلات ويظهر الطلع المتكون من خمسة أسدية أو أكثر فوق بتلية تكون خيوطها قصيرة ومتوكها طويلة ملتحة ومكونة لأنبوبة متكية تحيط بالمتاع . ويتكون المتع من مبيض عديد المساكن ويكون القلم طويلاً ورفيعاً يصل إلى قرب قمة الأنبوبة السدائية وقد يبرز خارجها بمقدار يصل إلى في بعض الأصناف إلى مسافة 2 مم وينتهي القلم بميسم بسيط أو منتفخ قليلاً وتتكون البراعم الزهرية على العنقود الزهري الواحد بالتوالي ، ويكون أحدثها على قمة العنقود وكثيراً ما يشاهد العنقود الواحد وبه براعم زهرية وأزهار متفتحة وأزهار عاقدة وثمار صغيرة في آن واحد .

تقسم الأصناف حسب طرق إنتاجها والغرض من الزراعة:

(أ) أصناف الاستهلاك الطازج Fresh Market

(ب) أصناف التصنيع Processing

(ت) أصناف الحدائق المنزلية Home Gardens

(ث) أصناف الزراعات المحمية Protected cropping

ج) الأصناف التي تحصد آلياً Mechanical Harvesting

ح) الأصناف الصالحة للتجفيف Drying varieties

وهناك العديد من الأصناف الصالحة للتجفيف يزرع في مصر منها (Red Spring, Taylor , Angos) اما أشهر الاصناف والتي تصلح للتجفيف هي :

Carol Chyko Tomato

Costoluto Genovese Tomato

Coyoto Tomato

Federle Tomato

Opalka Tomato

Principe Borghese Tomato

Russo Sicilian Toggeta Tomato

San Marzano Redorta Tomato

Zapotec Tomato

شروط اختيار الأصناف الجيدة

1. أصناف بندورة السلطات الصلبة التي بها حجرات فارغة لا تصلح بندورة مجففة جيدة.
2. لا يفضل الأصناف التي بها تعرجات أو بروزات خارجية بالثمرة ويجب أن تكون الثمار ملساء.
3. الثمار المستديرة والبلحية الطويلة تصلح للتجفيف إلا أن الأصناف البلحية الطويلة أفضلها للحصول على بندورة مجففة متميزة (من الأصناف المشهورة في الصين " بندورة الموز" البلحية الطويلة وفي تونس يعتبر صنف "صابرا" من إنتاج بيتوسيد الأمريكية من أفضل أصناف التجفيف.
4. الأصناف ذات الأحجام المتوسطة الثمار هي الأفضل للتجفيف والمطلوبة تصديراً.
5. يجب أن يتميز الصنف بتجانس أحجام الثمار فالتفاوت في الحجم النهائي للثمار المجففة يقلل من درجتها وبالتالي سعرها.
6. الأصناف ذات العنق المشعر للدخل غير مرغوبة في الثمار المجففة.
7. أن يتميز الصنف بسمك طبقة اللحم الخارجية فهذه ميزة تصديرية هامة فكلما كان سمك اللحم الخارجي في المنتج النهائي سميكاً كلما ارتفعت درجته وسعره، حيث أن الثمار بعد تجفيفها يتم معاملتها لتسويقها للمستهلك النهائي بعدة معاملات من أجل استرداد جزء من حجمها الطبيعي وكلما زاد سمك اللحم كلما كان الحجم النهائي المتحصل عليه كبيراً.
8. لا تفضل الثمار المرتفعة في درجة حموضتها (درجة الـ (PH)
9. لا تصلح الثمار الكبيرة الحجم كثيفة العصير للتجفيف حيث أنها تستغرق وقت طويل في التجفيف وتعرض للأعفان في المناشروتلك الأصناف هي المفضلة في صناعة الكاتشب.

10. درجات اللون المطلوبة هي الأحمر الكامل بدرجاته والبرتقالي الغامق ولا تقبل الثمار المجففة البرتقالية الفاتحة أو الصفراء.

11. بصفة عامة يجب أن يتميز الصنف بمحتوى عالي من الأملح الذائبة الكلية TSS والمادة الجافة.

الاشتراطات الواجب توفرها في أماكن تجفيف البندورة

1. أن تتوفر في المنطقة الحرارة والجو المشمس.
2. البعد عن مناطق ومواسم توقع سقوط الأمطار حيث يؤدي هطول الأمطار إلى تعفن الثمار فوق المفارش.
3. أن يكون المكان بعيداً عن مواقع هبوب الرياح خاصة المتربة منها ويفضل أن يكون محمياً بمصدات رياح حيث أن الرياح الشديدة قد تسقط حوامل المفارش على الأرض مما يسبب فقدان المحصول نتيجة تلوثه.
4. توفر العمالة.
5. توفر الأماكن اللازمة لإجراء عملية التعبئة للبندورة بعد تجفيفها وكذلك مخازن التخزين البارد.
6. أن يكون موقع المنشأ قريباً من مناطق الزراعة والحصاد.
7. المناشر يجب أن تكون عالية عن مستوى سطح التربة ويمكن أن تكون سلكية غير قابلة للصدا.
8. يفضل تغطية المناشر بالشبك الأخضر لحمايته من الأتربة.
9. يفضل أن تكون الحوامل ذات حواف عالية منعاً لتساقط الثمار على الأرض.
10. درجة حرارة الجو المثالية للتجفيف من 20-35 م° التي يجب أن تتوفر عند بدء تجفيف الثمار بالمنشر.

المواد الأولية المطلوبة لانتاج البندورة

هناك العديد من العمليات الزراعية المطلوبة لانتاج البندورة تبدأ من تحضير الأرض والحراثة، التسوية والزراعة، والتسميد ورش المبيدات والري وانتهاء بقطاف المحصول ونقله وتفطية وتجفيفه وجمعة وتدرية وتغليفه وكبسة على شكل اكياس او عبوات صغيرة الحجم. ومن المواد اللازمة لانتاج البندورة هي التقاوي (الاشتال)، السماد العضوي، السماد الكيماوي بأنواعه المختلفة، المبيدات ومقاومة الحشائش الغريبة، ومياه الري، ومن المعلوم ان البندورة يستهلك كميات متوسطة من المياه مقارنة بالمحاصيل الزراعية الأخرى بسبب ديمومة في الأرض وكثافة الغطاء النباتي وسرعة النمو ويبلغ معدل احتياجات الدونم من المياه حوالي 600-700 متر مكعب في العام. يبين كمية (جدول 13) كلفة المواد الأولية للزراعة والكلفة السنوية لزراعة 200 دونم من البندورة تحت نظام الري بالتنقيط.

جدول 13: أسعار وكميات وكلفة المواد الأولية السنوية اللازمة للزراعة

مستلزمات الانتاج	الوحدة	الكمية للدونم	الكمية السنوية (وحدة)	القيمة (دينار للدونم)
بذور (اشتال)	اشتال	0.06	2000	120
سماد بلدي	طن	20	2.5	50
اسمدة كيماوية	كغم	0.5	320	160
مياه	م3	0.21	600	126
ملش	متر	0.5	40	20
مبيدات	لتر	17	10	170

مستلزمات الانتاج	الوحدة	الكمية للدونم	الكمية السنوية (وحدة)	القيمة (دينار للدونم)
متفرقات	دينار/ دونم	1	5	5
ملح ومواد كيميائية	دينار/ دونم	0.5	20	10
عبوات كرتونية	دينار/ عبوة	0.15	800	120
مرطبات زجاجية	دينار/ عبوة	0.1	200	20
اكياس تغليف بلاستيكية	دينار/ عبوة	0.05	800	40
الإجمالي				841

الموارد البشرية المطلوبة

يحتاج هذا المشروع الى مهندس زراعي تخصص إنتاج نباتي متخصص في انتاج البندورة بالإضافة الى مهندس تصنيع غذائي لضمان الجودة العالية وفي تصنيع زراعي وغذائي وكذلك موظف يتولى عملية تسويق المنتج والمحاسبة ومسلك الدفاتر وعمال زراعيين وسائق جرار زراعي. والجدول التالي (جدول 14) يبين الاحتياجات من العمالة.

جدول 14 : العمالة المطلوبة للمشروع

المسمى الوظيفي	العدد
مدير مشروع / مهندس زراعي انتاج نباتي	1
مهندس زراعي تصنيع غذائي	1
فني تصنيع غذائي	1
مندوب تسويق وتوريد	1
حارس	1
مجموع الموظفين غير المباشرين	5
مشرف انتاج فني	1
عمال وسائقين	20
سائق	1
مجموع العمال المباشرين	22
مجموع العاملين بالمشروع	27

وتشمل التكاليف الإدارية رواتب المدير التنفيذي للمشروع، مهندس زراعي تخصص تصنيع غذائي في انتاج ومشرف عمال، مندوب تسويق وتوريد مواد حام والحراسة الخ..(جدول 15 وجدول 16)، لتصل التكلفة المرتبطة بالتكاليف الإدارية إلى (125,400) دينار في السنة، وتزداد رواتب العمالة المباشرة بازدياد الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 2 % سنوياً مع ازدياد خبرة العمالة، وعلاوة على هذا يتم إضافة التأمين الصحي للعمال ومساهمة الضمان الاجتماعي وبديل التنقل بحث تم احتساب رواتب سنوية بمقدار 16 شهر بديل من 12 شهراً لتغطية هذه التكاليف وذلك لتقدير إجمالي أجور العمالة السنوية بما فيها أجور العمالة غير المباشرة كما هو مبين في (جدول 17)

جدول 15 : العمالة المباشرة وغير مباشرة

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
مهندس زراعي تصنيع غذائي	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
فني تصنيع غذائي	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
مندوب تسويق وتوريد	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
حارس	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
مجموع الموظفين غير المباشرين	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
موظفين مباشرين										
مشرف انتاج فني	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
عمالة	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
سائق	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
مجموع المباشرين	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
المجموع	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27

جدول 16: الرواتب الشهرية للعمال المباشرة وغير مباشرة

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع	1,000	1,030	1,061	1,093	1,126	1,159	1,194	1,230	1,267	1,305
مهندس زراعي تصنيع غذائي	800	824	849	874	900	927	955	984	1,013	1,044
فني تصنيع غذائي	400	412	424	437	450	464	478	492	507	522
مندوب تسويق وتوريد	350	361	371	382	394	406	418	430	443	457
حارس	300	309	318	328	338	348	358	369	380	391
موظفين مباشرين										
مشرف انتاج فني	350	361	371	382	394	406	418	430	443	457
عمالة	300	309	318	328	338	348	358	369	380	391
سائق	300	309	318	328	338	348	358	369	380	391

جدول 17 : رواتب واجور العمالة المباشرة والغير مباشرة

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع / مهندس زراعي انتاج نباتي	16,000	16,480	16,974	17,484	18,008	18,548	19,105	19,678	20,268	20,876
مهندس زراعي تصنيع غذائي	12,800	13,184	13,580	13,987	14,407	14,839	15,284	15,742	16,215	16,701
فني تصنيع غذائي	6,400	6,592	6,790	6,993	7,203	7,419	7,642	7,871	8,107	8,351
مندوب تسويق وتوريد	5,600	5,768	5,941	6,119	6,303	6,492	6,687	6,887	7,094	7,307
حارس	4,800	4,944	5,092	5,245	5,402	5,565	5,731	5,903	6,080	6,263
مجموع الرواتب غير المباشرة	45,600	46,968	48,377	49,828	51,323	52,863	54,449	56,082	57,765	59,498
موظفين مباشرين										
مشرف انتاج ورئيس عمال	5,600	5,768	5,941	6,119	6,303	6,492	6,687	6,887	7,094	7,307
عمال زراعة وتجفيف	96,000	98,880	101,846	104,902	108,049	111,290	114,629	118,068	121,610	125,258
سائق جرار	4,800	4,944	5,092	5,245	5,402	5,565	5,731	5,903	6,080	6,263
مجموع الرواتب المباشرة	106,400	109,592	112,880	116,266	119,754	123,347	127,047	130,859	134,784	138,828
المجموع	152,000	156,560	161,257	166,095	171,077	176,210	181,496	186,941	192,549	198,326

وفي ما يلي توضيح لوظائف القوى العاملة:

- المهندس الزراعي : معرفة تامة بأصناف البندورة المناسبة للتجفيف وكيفية الحصول عليها وموعد زراعتها والقدرة على طلب وتوفير المواد اللازمة من أدوات ومستلزمات إنتاج النباتات، تجهيز الأرض الزراعية الملائمة لزراعة المحصول، كالتمهيد والتسوية، وتسميد التربة الزراعية بالسماد العضوي، وتجهيز الأرض ومتابعة شبكة الري أو أنظمة الري ، جدولة الري وتنفيذ إجراءات الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية بما يتوافق والمعايير البيئية. قطف وحصاد المنتج وتجميع وتجفيف المنتجات، ومعاملة المنتجات وتجفيفها وكبسها والإشراف على عملية جمع المحصول والتجفيف والنقل، كذلك تعبئة سجلات المزرعة ونماذج العمل، وتوثيق المصروفات وإجراءات مكافحة الوقائية ومواعيدها، وإقتراح سياسات وخطط العمل، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها. تنظيم العمل اليومي، وتوزيع العاملين، ومتابعة تنفيذ أعمالهم، والتنسيق مع أطراف الإنتاج المختلفة لإنجاز المهام المطلوبة بالشكل المقرر. تحديد أصناف البندورة المناسبة للزراعة ، وتحديد أنواع المبيدات اللازمة لمختلف أنواع النباتات ومواعيدها وكمياتها إضافة إلى تحديد كميات الأسمدة اللازمة وتأمينها، وذلك بالتنسيق مع المختصين فنياً. التنسيق مع شركات النقل لضمان سلامة عملية توريد الإنتاج وتحقيق العائد المناسب، التحقق من دقة الكميات المسلمة والمستلمة، وتنظيم الكشوفات والسجلات الخاصة بها. التحقق من توافر شروط ومتطلبات سلامة وأمن المواد المخزنة من مبيدات وأسمدة طبيعية وكيميائية وعدم إضرارها بالبيئة والصحة العامة، تقديم المقترحات الهادفة إلى تحسين مستوى الإنتاج ونوعيته. الإشراف الفني والإداري على المرؤوسين، وتقييم أدائهم وإنجازاتهم واقتراح البرامج الكفيلة برفع مستوى معارفهم وتنمية قدراتهم. تطوير إجراءات وتأمين مستلزمات السلامة والصحة المهنية والعامة.
- مهندس تصنيع غذائي : اعداد ووضع مواصفات المنتج، درجة الرطوبة ودرجة التجفيف، وكيفية إجراء عملية الانتاج، تحديد المواد الأولية والبرنامج الزمني المناسب لتوريدها، ومتابعة إجراءات تجفيف المحصول ، وإعداد برامج تنظيف وتعقيم الآلات والمعدات، وتحديد المواد المسموح باستخدامها لتنفيذ عمليات التنظيف والتعقيم. إعداد خطة الإنتاج بحسب درجة الصنف المطلوب توريد وضع الحلول الفنية المناسبة للمشاكل المتعلقة بالعملية الإنتاجية أو جودة المنتج. تحديد المواد الأولية الداخلة في تكوين المنتج، من حيث النوع ونسبة الاستخدام ومتابعة الالتزام بها، وتحديد درجات الحرارة والرطوبة المناسبة لخرن المواد الأولية والمنتجات الغذائية ومدة الصلاحية لها، ومطابقة نتائج الفحوصات المخبرية للعينات بمواصفات الجودة، وتطوير إجراءات وأساليب العمل والإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة. تطوير أنظمة ومعايير الجودة. إعداد التقارير الفنية الخاصة بعمليات التصنيع الغذائي وتطبيق إجراءات وتأمين مستلزمات السلامة والصحة المهنية والعامة.

- **فني زراعي :** تجهيز الأرض الملائمة لزراعة المحصول بالحرث والتسميد والتنعيم. توفير مواد وتجهيزات العمل من بذار وأشتال وأسمدة ومبيدات بحسب الكميات والمواصفات المحددة. نثر الأسمدة العضوية، وزراعة تقاوي المحصول بحسب الأنواع والأصناف اعداد ووضع مواصفات المواد الأولية والبرنامج الزمني المناسب لتوريدها، ومتابعة إجراءات صيانة الآلات وإعداد برامج التشغيل المناسبة لها، وإعداد برامج طيانة الآلات والمعدات، وتحديد المواد اللازمة لخطة الانتاج وتوفيرها في المخازن بكمياتها والجدول الزمني لاستخدامها، ووضع الحلول الفنية المناسبة للمشاكل المتعلقة بالعملية الإنتاجية، وكيفية تخزين المنتج والمواد الأولية، وتطوير إجراءات وأساليب العمل والإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة. إعداد التقارير الفنية الخاصة بعمليات الزراعة والانتاج وتطبيق إجراءات وتأمين مستلزمات السلامة والصحة المهنية والعامة.
- **موظف تسويق :** التحضير لاستلام المنتج ومعاينة ومطابقة كمياته وأنواعه ومواصفاته مع طلب الشراء، وتفقد صلاحيتها للاستهلاك الحيواني، وتعبئة النماذج الخاصة بعملية الاستلام والتسليم، ومتابعة عملية التحميل والتزيل والاستلام، والمفاوضة على أسعار البيع، توضيح مزايا ومواصفات أنواع المنتج المختلفة، ومساعدة الزبائن في اختيار احتياجاتهم، والرد على استفساراتهم، وتأمين طلباتهم، ومتابعة تجهيزها، ووزن المواد، وبيع المنتج، محاسبة الزبائن، وتحرير الفاتورة، جرد المحتويات المخازن، وتحديد احتياجات المنشأة من مستلزمات الانتاج الزراعية، وإعداد قوائم بالنقص، وتأمينها، وتخزينها. تنظيم سجلات البيع والسجلات المالية. تعبئة نماذج العمل. تطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية والعامة.
- **عامل زراعي (تجفيف وتعبئة وتغليف) :** يعمل تحت إشراف المهندس الزراعي ويقوم بتجهيز أدوات التجفيف والتعبئة والتغليف، وإستلام المحصول من الحقل وغسلة وتقطيعه ونقله الى المناشر وتجفيفه، وإضافة الملح، وفرز المنتج وتدرجه، وتعبئته وتغليفه، وتخزينه لحين التسويق. تجهيز أدوات ومستلزمات التعبئة والتغليف من عبوات وخلافه وضع العبوات على خط الإنتاج، وفرز المنتج وإزالة الأجزاء المشوهة والمصابة عن السليمة، وتصنيف وتدرج حسب المواصفات المطلوبة. تعبئة المنتج في العبوات المخصصة، وتغليفها بحسب التعليمات. تجميع العبوات وتغليفها، وتخزينها في المستودعات أو المخازن لحين تسويقها
- **عامل زراعي :** يعمل منفردًا أو تحت إشراف المهندس الزراعي ويقوم بتجهيز المواد اللازمة، تهيئة الأرض لزراعة الحقول بالحرث والتسوية والتسميد وتجهيز الأرض الزراعية، وزراعة البذار ورعاية وخدمة المحصول، ورش النباتات بمواد مكافحة الآفات الزراعية كالحشرات والأمراض والقوارض بما يتوافق والمعايير البيئية، والتخلص من الأشتال/ الأجزاء المصابة، وحماية المحصول من مخاطر الصقيع. قطف وحصاد المنتجات، وتعبئتها وحفظها وتخزينها. وتطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية والعامة.

تحليل الموقع

نبات البندورة من النباتات التي تتحمل ظروف بيئية مختلفة، حيث يتحمل درجات حرارة منخفضة إلى حد الصقيع، كما يتحمل درجات حرارة مرتفعة في الصيف، ويتحمل ملوحة التربة والمياه وكلما كانت كمية المياه والأسمدة المعطاة للبندورة كبيرة كلما زادت إنتاجية، لذا يفضل زراعته في محافظة معان: يجب أن يراعى عند اختيار موقع المشروع ما يلي :

- سهولة تسويق ونقل المواد الخام والمصنعة ومنتجاتها سواء للتسويق الداخلي أو الخارجي.
 - توفر مصدر مائي صالح للشرب بشكل دائم ونظيف وخالي من معادن العسر الدائم.
 - سهولة التخلص من الفضلات الصلبة والسائلة وهو شرط صحي هام بالمصنع.
 - تعتبر منطقة معان والمناطق الصحراوية والشرقية من المواقع الملائمة لهذا المصنع لتوفر مساحات كافية من الأرض وشدة الاشعاع الشمسي وقلة سقوط الأمطار.
- يتوفر في المنطقة المقترحة جميع الخدمات الضرورية من طرق معبدة وماء وكهرباء، ويمكن توفير الكهرباء من شركة الكهرباء وكذلك المياه من الآبار القريبة من المزرعة في حاله الحاجة.

وصف العملية الانتاجية وخطوات الانتاج

يقترح أن يستخدم التجفيف الشمسي، الذي يتميز بقلّة التكاليف، وتنتشر هذه الطريقة في البلدان الحارة والمعتدلة التي تتوفر فيها أشعة الشمس معظم أيام السنة، مثل بلدان حوض البحر الابيض المتوسط، وأفريقيا وكاليفورنيا وأستراليا. يتبع في تجفيف البندورة الخطوات التالية :

1. غسل الثمار للتخلص من الأوساخ والبكتيريا وبقايا مبيدات الآفات الزراعية.
2. فرز يدوي للثمار غير الناضجة او التالفة او التي لا تصلح للتجفيف لوجز عيوب بها
3. تقطع البندورة الى شرائح حسب الطلب
4. تنشر الشرائح على صواني التجفيف، وتملح الشرائح المقطعة بملح الطعام بمقدار 5% من وزن الثمار للتسريع في عملية التجفيف وحفظ المادة من التلف، وتوضع على صواني وتجفف في الهواء الطلق لمدة 4 - 7 أيام في المناطق الحارة.
5. تجمع الثمار المجففة ويتم فرزها الى درجات (أكسترا، فئة أولى ، او فئة ثانية)
6. يغلف المنتج حسب متطلبات السوق المستهدف

طريقة التجفيف

1. يتم جمع الثمار الحمراء الناضجة المكتملة اللون بشرط أن تكون غير زائدة في نضجها أي زائدة الاحمرار حيث تتحول الثمار الداكنة بعد جفافها للون البني وهذا يتم رفضه تصديرياً، فيجب

1. أن يكون لونها مكتمل أحمر زاهي أو داكن (بدون زيادة في النضج) أو برتقالي غامق ولا تقبل الألوان الصفراء أو البرتقالية الفاتحة أو الخضراء.
2. بعد ذلك يتم غسيل الثمار وفرزها واستبعاد الثمار الغير مكتملة اللون والخضراء والصفراء والمصابة بالإصابات الميكانيكية أو الأعفان.
3. ثم يتم إجراء عملية تقطيع للثمار طويلاً إلى نصفين متماثلين تماماً مع عدم فصل النصفين بالكامل وإبقاء القشرة بين النصفين حتى لا تميل قطع البندورة المجففة على مناشر التجفيف وتطول فترة جفافها.
4. يجب أن يتم التقطيع على حوامل عالية عن التربة حتى لا يحدث تلوث للثمار، ومعدل إنجاز العامل الواحد في عملية التقطيع من 300-500 كجم/يوم/عامل.
5. في بعض الدول كالولايات المتحدة تتم معاملة الثمار بعد تقطيعها بغاز ثاني أكسيد الكبريت للتطهير ضد الأعفان ولكن غير مسموح باستخدام هذا الغاز في صادرات الاتحاد الأوروبي.
6. ثم بعد التقطيع يتم التمليح إما بمحلول ملحي بتركيز لا يزيد عن 30% أو رش الملح يدوياً وهو المفضل حيث أن المحلول قد أدى إلى تعفن بعض الشرائح أحياناً.
7. تفرد بعد ذلك الثمار المقطعة على مناشر نظيفة بحيث يتم الرص بدون ترك فراغات بين الثمار وتكون الحوامل فوق مستوى سطح الأرض حتى لا تتعرض للتلوث.
8. تستغرق المدة للحصول على ثمار جيدة التجفيف (وهو حتى رطوبة لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 20% على مدار 3-12 أيام تبعاً للمنطقة).

ملاحظات:

1. نسبة التصاق النهائي هي 1 كجم بندورة جافة تتحصل من 10-12 كجم بندورة طازجة.
2. بعد تفريد البندورة المقطعة على المناشر وتمليحها يتم فحصها بعد 3-4 أيام لمتابعة نسبة الجفاف حتى لا تجف الثمار أكثر من اللازم وبالتالي نفقد جزءاً كبيراً من المحصول.
3. بعد وصول المنتج النهائي لدرجة الجفاف المطلوبة من 10-20% يتم تجمعها في أماكن نظيفة منعاً للتلوث ثم تدريجها تبعاً لحجمها حيث أن الأسعار تزيد للأحجام الأكبر وتقل للإحجام الأقل، ثم بعد ذلك يتم تعبئتها في كراتين وزن من 10-15 كجم.
4. أثناء الفرز والتعبئة يتم أخذ عينات من الثمار الجافة لتحليل متبقيات المبيدات بها وقياس بعض مؤشرات الجودة الأخرى كالحموضة ودجة ال-TSS.
5. يلي ذلك التخزين في ثلاجات لحين الشحن على درجة من 5-10 °م ولمدة تصل إلى سنة كاملة.



نظام تقطيع ثنائي للبندورة للتجفيف

سيؤدي تجفيف البندورة إلى خفض رطوبة البندورة المراد تجفيفها إلى أن تصل نسبة الرطوبة في المادة الجافة الى حوالي 10 %، ويجب أن تكون البندورة المراد تجفيفها طازجة ومكتملة النضج وسليمة، ويفضل تجفيف البندورة في نفس اليوم من قطفها، لان ثمار البندورة الناضجة سريعة التلف لارتفاع محتواها من الماء .

يمكن عمل مجففات بسيطة مباشرة باستخدام صواني معمولة من شبك معدني محملة على بلوكات حجرية أو خشبية لتسمح بمرور الهواء تحت المحصول .وتستخدم طبقة من القماش الشاش توضع فوق المحصول لحمايته من الحشرات والطيور أثناء تجفيفه .أفحص المحصول يوميا مع مراعاة نقله الى مكان مغلق أو تحت سقف اذا توقعنا حدوث أمطار.

ومن الطرق السهلة للتجفيف الشمسي ان يتم عمل اطار مرتفع من الخشب مع تغطية هذا الاطار بنسيج شبكي مع استخدام حصائر من القش. ويتم مرور الهواء فوق وتحت المحصول مما يزيد من سرعة التجفيف مع خفض الفاقد الناتج عن الارتفاع الزائد للحرارة

ويجب ان تكون الصواني أو الشبكات أو الحصائر المستخدمة في تجفيف المحصول نظيفة .الصواني المصنوعة من الاستنلس ستيل أوالبلاستيك أو النيلون أسهل أثيرا في التنظيف عن الصواني المصنوعة من الخشب. ولتقليل فرص نمو العفن على صواني وشبك وحصائر التجفيف في وقت عدم استخدامها يتم غسلها وتجفيفها جيدا وتخزينها في مكان جيد التهوية.

أثناء عمليات الحصاد يمكن ان ينقل العاملون في الحقل العدوى الى ثمار الفأهة أو الى الخضر وذلك بملابسهم بايدي أو أسلحة سلكيين غير نظيفة .لابد من توفير دورات مياه متنقلة أو اماآن لغسيل الايدي ويجب استخدامها بواسطة آل افراد فرق الحصاد .أن رصد ومتابعة وتقويم وتنفيذ تعليمات نظافة العاملين مثل النظافة الشخصية وغسيل الايدي بعد استخدام دورة المياه أمر ضروري لتقليل عدوى الاصابة بالمسببات المرضية للانسان .ان أو الذين تبدو عليهم أعراض الدوخة أو hepatitis A العاملين المرضى بأمراض الفيروس الكبدى الوبائى القئى أو الاسهال لا يجب تكلفهم بجمع المحاصيل الطازجة.

تحليل المتطلبات الفنية

يمكن تلخيص اهم المتطلبات الفنية لمشروع زراعة البندورة باستخدام انظمة الري بالتنقيط بما يلي:

- قطعة ارض مستوية يزرع فيها محصول البندورة
- تركيب أنظمة الري بالتنقيط مع كامل معداتها ومضخاتها.
- تركيب الملمش الأسود قبل الزراعة فوق انايب الري بالتنقيط
- زراعة اشتال البندورة حسب الصنف المرفوب والقابل للتجفيف
- مصدر ثابت للمياه من آبار مياه جوفية.
- معدات وصواني تجفيف ومنشر لتجفيف البندورة .
- مصدر للطاقة الكهربائية او مولدات كهربائية في موقع المشروع
- جرارات ومعدات زراعية.
- هناجر ومستودعات ومكاتب إدارية ومنامات.

الأرض

يحتاج المشروع إلى مساحة إجمالية تقدر بـ 205 دونم تخصص لزراعة البندورة، 200 دونم تقريبا لزراعة البندورة ويمكن تخصيص 3-4 دونم للخدمات والمرافق والممرات واقامة سكن للعمال وكذلك مخزن لتخزين الأسمدة والبذور ومستلزمات الانتاج وهناجر للأليات والمعدات الزراعية. ويقترح استئجار الأرض للمشروع من الأراضي الزراعية في منطقة معان ويتوقع أن يبلغ بدل الإيجار السنوي للدونم بما لا يزيد عن 40-50 دينار للدونم وبذلك تكون قيمة الاجرة السنوية للأرض بمقدار (8,000) دينار سنويا، وتم الافتراض بزيادة سنوية بمقدار 2% على أجرة الارض السنوية.

الاعمال الانشائية

تقدر احتياجات المشروع من الابنية بـ 570 متر مربع توفر كل من صالة الانتاج، المستودعات وخدمات للادارة والعمال . يفضل ان يكون اسمنتي بارتفاع مناسب يوفر التهوية المطلوبة وان يفي والشروط الصحية الخاصة بالصناعات الغذائية من جدران وأرضيات. ويحتاج المشروع الى سكن عمال مؤقت، وهناجر ومخازن للمواد والأليات، وتشمل المساحات والأعمال الإنشائية المطلوبة للمشروع من تصميم المبنى والمخططات اللازمة للمشروع واعمال احفر والتعبيد كما هي مبينة في جدول 18.

جدول 18 : الاعمال الانشائية

أعمال إنشائية	المساحة (م ²) أو العدد
مكتب إدارة وتوابعه	40

أعمال إنشائية	المساحة (م ²) أو العدد
مختبر	30
صالة انتاج	250
مستودع تخزين	50
بركة ماء	200
المجموع	570

الآلات والمعدات

تشمل كلفة الاستثمار الأولي بالإضافة الى تجهيز الموقع واعمال الحراثة والتسوية للأرض تركيب نظام وزراعي الاشتال

بالإضافة الى مولد كهرباء في حال كانت المنطقة غير مغطاة بالشبكة الكهربائية لتبريد المت ج المحوري، يوضح الجدول التالي الآلات والمعدات التي يحتاجها المشروع كما يلي:

جدول 19 الآلات والمعدات

الآلات والمعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني
أدوات ومعدات حراثة	1	2500
عبوات حقل	200	25
شبكة ري كاملة	200	200
ماتور رش	1	2000
حوض غسيل مع اقشطة ناقلة	1	2000
صواني (2.51 X م) من الشبك المعدني أو الصاج المثقب	150	20
ستاندات لحمل الصواني	100	20
طاوولات ستانلس ستيل مشبكة (1.7 x 0.8 x 0.8 م)	10	250
ميزان وعدد وأدوات متنوعة	1	1000
مولد كهرباء احتياط	1	5000
اخرى (خزانات مياه، مضخات، عدد وأدوات...الخ)	1	3000
جهاز او فرن تجفيف	1	4000
ماكينة تغليف وتفرغ الهواء	1	500
أدوات أخرى	1	2500

الأثاث والمفروشات

يحتاج المشروع إلى أثاث بسيط للإدارة والعمالة الدائمة تقدر كلفته بحوالي 3000 دينار، عبارة عن طاولات ومكاتب بسيطة وخزائن، وتجهيزات مختبر ويبين الجدول التالي تفاصيل الاثاث اللازم.

جدول 20 الأثاث والمفروشات المطلوبة للمشروع

الأثاث والمفروشات	العدد	كلفة الوحدة (دينار أردني)
الأثاث المكتبي	1	2000
تجهيزات مختبر	1	1000

المركبات ووسائل النقل

يحتاج المشروع الى بيك اب للتنقل داخل وخارج المشروع وكذلك الى سيارة نقل متوسطة لموظفي المشروع ولإستخدامها من قبل مندوب التسويق للوصول الى الزبائن المستهدفين، ويبين الجدول التالي وصفا لوسائل النقل المطلوبة

جدول 21 المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع

المركبات ووسائل النقل	العدد	كلفة الوحدة (دينار أردني)
مركبة نقل متوسطة (بك اب)	2	15,000
تراكتور	1	12,000

المتطلبات والاجراءات القانونية

ان النشاط الزراعي بحد ذاته لا يحتاج الى ترخيص ولكن كون المشروع يسعى الى انتاج مادة غذائية مجففة لذا يجب قبل البدء في الاستثمار استيفاء عدد من الشروط القانونية والإدارية. وتشمل هذه تسجيل منشأة قانونية، وتسجيل المالي، والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة وغيرها. وتسليم المستندات المطلوبة ودفع التكاليف الإدارية الأولية المرتبطة بالاستثمار.

1. التسجيل القانوني سواء كانت مؤسسة فردية او شركة (تضامن، توصية بسيطة، مساهمة خاصة شركة ذات مسؤولية محدودة الخ)
2. تسجيل الاسم التجاري، للشركة التي تطلب تسجيل الاسم التجاري
3. الترخيص المهني - شرط أساسي للمنشآت القانونية لتكون قادرة على القيام بأنشطة الأعمال.
4. تسجيل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - نلتزم كل منشأة قانونية بموجب أحكام القانون الأردني للتسجيل في الضمان الاجتماعي
5. الحصول على موافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس
6. التعرف على المتطلبات الفنية والمحددة جداً حتى يتمكن المصدرون من تحقيق أكبر استفادة من فرص التصدير المتاحة. ويمكن التعرف والتغلب على معظم هذه المتطلبات عن كيفية الدخول إلى سوق الاتحاد الأوروبي المتاحة في مكتب تنشيط الصادرات التابع للإتحاد الأوروبي ولا بد من الإشارة على أن تكون جميع البضائع متطابقة مع المواصفات الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل الوصول إلى السوق الأوروبي بكل عناية و يُسر. حيث تضمن الحماية للإنسان و الحيوان و حقوق المستهلكين و الحفاظ على البيئة ويمكن التعرف على مواصفات البندورة المجففة القابلة للتصدير الى الاتحاد الأوروبي في ملحق الدراسة.

5. التحليل المالي

ستبدأ الدراسة المالية باستعراض مفصل لفرضيات الدراسة ثم لبنود تكاليف المشروع والتي تتضمن التكاليف الاستثمارية و التكاليف التشغيلية وهي بدورها مقسمة إلى تكاليف ثابتة و تكاليف تشغيلية ثم يتبعها استعراض للعائدات المشتقة من المشروع،

الفرضيات والحقائق

لقد تم احتساب التكاليف المقدرة ضمن المدى الحقيقي للأسعار الثابتة للعام 2017 ومن المتوقع أن تكون هي نفس الأسعار لسنة الأساس، العمر المتوقع للمشروع هو 10 سنوات و السنة (0) هي السنة الأساس التي يحدث فيها الاستثمار وتبدأ المنافع في الظهور في السنة الأولى للمشروع (السنة 1) بمقدار النصف من الانتاج ويعمل المشروع بكامل طاقتة الانتاج في السنة الثانية ويستمر حتى نهاية المشروع في السنة العاشرة. وتكاليف المشروع مقسمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: التكاليف الاستثمارية و التكاليف التشغيلية ورأس المال العامل، وهي معتمدة على معلومات زراعية وهندسية تم الحصول عليها من الخبراء المحليين والعاملين في انتاج البندورة وإخصائيي تداول المحاصيل الحقلية .

وبالتأكيد هناك افتراضات وأسس أخرى للحسابات وهي كالتالي:

1. تم استخدام معامل خصم مقداره 11.97% ليعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال او ليمثل نفقة الفرصة البديلة المتاحة. حيث استخدمت معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر وأسعار الفوائد على القروض وعلاوة مخاطر السوق كفرصة بديلة متاحة للاستثمار بالنسبة إلى المستثمر
2. تم تقدير رأس المال العامل وأضيف إلى التدفقات النقدية الخارجة في بداية المشروع وتم كذلك تقدير الزيادة السنوية في رأس المال العامل لتضاف إلى التكاليف التشغيلية ثم جرى تقدير رأس المال العامل الإجمالي ليضاف إلى التدفقات الداخلة في نهاية عمر المشروع.
3. إن مدة الدراسة المالية هي 10 سنوات من بداية 2018 وهي بداية التشغيل. أما بالنسبة لمعدلات الزيادة السنوية فقد تم أخذ الفرضيات التالية كما هو مبين (جدول 22) أدناه

جدول 22 : الفرضيات العامة

المعدل السنوي	معدلات الزيادة السنوية
2.20%	معدلات الزيادة السنوية في عدد السكان
2.00%	أسعار البيع تزداد سنويا بنسبة (1)
2.00%	المصاريف تزداد سنويا بنسبة (2)
3.0%	الرواتب والأجور وما في حكمها تزداد سنويا بنسبة (3)
	(1) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي
	(2) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي
	(3) المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي

المصاريف الرأسمالية

تبلغ التكاليف الرأسمالية التقديرية للمشروع (398,998) دينار أردني وتغطي كلفة الزراعة والانشاء للحقل، والأعمال الإنشائية، والآلات والمعدات، والأثاث والمفروشات، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل، حيث تشكل الأعمال الانشائية (65,934) والأصول الرأسمالية من الآلات والمعدات (87,725) دينار والمركبات ووسائل النقل (46,200)، ومصاريف ما قبل التشغيل (8,250) دينار ورأس المال العامل (102,401) دينار كما هي مبينة في (جدول 23). (Error! Reference source not found.)

جدول 23 : المصاريف الرأسمالية

المصاريف الرأسمالية	الكلفة (دينار)	نسبة التحوط	الكلفة (دينار)	% من الإجمالي
الأعمال الإنشائية	59,940	10%	65,934	16.5%
الآلات والمعدات	79,750	10%	87,725	22.0%
الأثاث والمفروشات	3,000	10%	3,300	0.8%
المركبات ووسائل النقل	42,000	10%	46,200	11.6%
مصاريف ما قبل التشغيل	7,500	10%	8,250	2.1%
رأس المال العامل الأولي	170,536	10%	187,589	47.0%
المجموع (دينار)	362,726		398,998	100%

الأعمال الانشائية

يحتاج المشروع إلى عدد من المرافق واهمها الآبار الجوفية ومبنى إدارة صغير وإلى سكن عمال مؤقتة للاستراحة، وهناجر ومخازن للمواد والآليات، و يبين (جدول 24) الأعمال الإنشائية المطلوبة للمشروع كما يلي:

جدول 24 : الاعمال الانشائية من المصاريف الرأسمالية

أعمال إنشائية	الكلفة (دينار/م ²)	المساحة (م ²) أو العدد	الكلفة الإجمالية (دينار أردني)
مكتب إدارة وتوابعه	120	40	4,800
مختبر	120	30	3,600
صالة انتاج	120	250	30,000
مستودع تخزين	120	50	6,000
بركة ماء	5	200	1,000
تجهيز الموقع وأعمال التسوية	2	5,000	10,000
أعمال أخرى	-	-	4,540
الكلفة الإجمالية		570	59,940

الآلات والمعدات

تشمل كلفة الاستثمار الأولي بالإضافة الى تجهيز الموقع واعمال الحراثة والتسوية للأرض تركيب نظام الري، واحواض الغسيل والصواني والمناشروجرار زراعي مع كامل معداته من محاريث، وادوات تجفيف البندورة بالإضافة الى آلة تعبئة وتغليف، وكذلك مولد كهرباء، يوضح الجدول التالي الآلات والمعدات التي يحتاجها المشروع ويبين جدول 25 تفاصيل الآلات والمعدات المتوفرة والمطلوبة لتشغيل المشروع:

جدول 25 : الآلات والمعدات

الآلات والمعدات	العدد	كلفة	الكلفة الإجمالية (دينار)
أدوات ومعدات حراثة	1	2500	2,500
عبوات حقل	200	25	5,000
شبكة ري كاملة	200	200	40,000
ماتور رش	1	2000	2,000
حوض غسيل مع اقشطة ناقلة	1	2000	2,000
صواني (2.51 X م) من الشبك المعدني أو الصاج المثقب	150	20	3,000
ستاندات لحمل الصواني	100	20	2,000
طاولات ستانلس ستيل مشبكة (1.7 x 0.8 x 0.8 م)	10	250	2,500
ميزان وعدد وأدوات متنوعة	1	1000	1,000
مولد كهرباء احتياط	1	5000	5,000
اخرى (خزانات مياه، مضخات، عدد وأدوات...الخ)	1	3000	3,000
جهاز او فرن تجفيف	1	4000	4,000
ماكينة تغليف وتفرغ الهواء	1	500	500
أدوات أخرى	1	-	7,250
المجموع (دينار أردني)			79,750

الأثاث والمفروشات

يبين (جدول 26) قائمة الأثاث والمفروشات المطلوبة للمشروع مع بيان التكلفة:

جدول 26 : الأثاث والمفروشات

الأثاث والمفروشات	الكلفة (دينار/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة
الأثاث المكتبي	1	2,000	2,000
تجهيزات مختبر	1	1,000	1,000
المجموع			3,000

المركبات ووسائل النقل

يبين (جدول 27) قائمة المركبات ووسائل النقل المطلوبة لمشروع مع بيان التكلفة.

جدول 27 : المركبات ووسائل النقل

المركبات ووسائل النقل	العدد	تكلفة الوحدة / دينار أردني	التكلفة
مركبة نقل متوسطة (بك اب)	2	15,000	30,000
تراكتور	1	12,000	12,000
الإجمالية التكلفة	3		42,000

مصاريف ما قبل التشغيل

تتكون من مجموعة من المصاريف التي يتم إنفاقها قبل بدء عمل المشروع وقبل تحقيق أي إيرادات. وتشمل الرسوم والتراخيص الحكومية ومصاريف التسويق ومصاريف التدريب والتنقل وتم تقديرها كما يلي في جدول 28.

جدول 28 : مصاريف ما قبل التشغيل

مصاريف ما قبل التشغيل	التكلفة التقديرية (دينار أردني)	مصاريف ما قبل	التكلفة التقديرية (دينار)
رسوم حكومية	1,000	رسوم حكومية	1,000
تنقل	1,500	تنقل	1,500
تسويق	3,000	تسويق	3,000
تدريب	2,000	تدريب	2,000
المجموع	7,500	المجموع	7,500

رأس المال العامل الأولي

يعبر رأس المال العامل الأولي عن مقدار حاجة المشروع إلى السيولة اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل المشروع وذلك إلى حين بدء الإيرادات من المشروع ، يبين الجدول التالي البنود المكونة لرأس المال العامل الأولي وهي في الغالب ما يكفي من النفقات لتغطية ثلاثة شهور كما هي مبينة في جدول (29).

جدول 29 : رأس المال العامل الأولي

رأس المال العامل الأولي	عدد الأشهر	النسبة المئوية	التكلفة التقديرية
المصاريف التشغيلية	6	50%	155,069
المصاريف الإدارية والعمومية	3	25%	2,627
مصاريف التسويق	3	25%	1,440
الرواتب غير المباشرة	3	25%	11,400

رأس المال العامل الأولي	عدد الأشهر	النسبة المئوية	الكلفة التقديرية
المجموع	6	%50	155,069
استهلاك الأصول			

يلخص الجدول (30) التالي كلفة الأصول الثابتة ونسبة الإضافات السنوية ومعدل الاستهلاك السنوي:

جدول 30 : تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية ونسب الاستهلاك السنوية

تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية ونسب الاستهلاك السنوية	الكلفة (دينار)	نسبة الاستهلاك	نسبة الإضافات السنوية
الأرض	0	%0.0	%0.0
الإنشائية الأعمال	65,934	%5.0	%0.0
والمعدات الآلات	87,725	%10.0	%2.0
والمفروشات الأثاث	3,300	%10.0	%5.0
ووسائل النقل المركبات	46,200	%10.0	%0.0
	203,159		

مصادر التمويل

يتألف هيكل التمويل المطلوب للمشروع من قروض وحقوق ملكية. قدرت الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع بـ (398,998) دينار أردني. تم تحديد هذا المبلغ من خلال الموجودات الثابتة والتي تتضمن كلاً موجودات المزرعة والأعمال الإنشائية، والآلات والمعدات، والأثاث والمفروشات، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل العامل الأولي. حيث سيتم تمويل ما نسبته (50%) من المشروع عن طريق القروض وبمبلغ (199,499) دينار أردني، وباقي المبلغ المطلوب (50%) عن طريق التمويل الذاتي (حقوق الملكية) وبمبلغ قدره (199,499) دينار أردني. توضح الجداول (31) الهيكل العام للتمويل المطلوب (جدول 32)

جدول 31 : ملخص التكاليف الرأسمالية والإضافات والاستهلاك السنوي

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	والإضافات والاستهلاك السنوي
222,093	219,793	217,546	215,349	213,201	211,102	209,049	207,041	205,079	203,159	مجموع الأصول الثابتة
18,913	18,683	18,458	18,238	18,023	17,813	17,608	17,407	17,211	17,019	مجموع مصاريف الاستهلاك
179,374	160,462	141,779	123,321	105,083	87,059	69,246	51,638	34,230	17,019	مجموع الاستهلاك المتراكم
2,299	2,248	2,197	2,148	2,100	2,053	2,007	1,963	1,920	0	مجموع الإضافات
42,719	59,332	75,767	92,028	108,118	124,042	139,803	155,404	170,848	186,140	مجموع صافي القيمة الدفترية

جدول 32 : مصادر التمويل واستخداماته

النسبة	المبلغ	مصادر التمويل
%50	199,499	حقوق ملكية (تمويل ذاتي)
%50	199,499	قروض
%100	398,998	إجمالي
النسبة	المبلغ	استخدام التمويل
%50.92	203,159	مصاريف رأسمالية
%2.07	8,250	مصاريف ما قبل التشغيل
%47.02	187,589	رأس المال العامل

جدول 33 : فرضيات القروض

فرضيات القروض	وحدة القياس	مقدار الفرضية
نسبة القرض	نسبة مئوية	50%
حقوق الملكية	نسبة مئوية	50%
نسبة الفائدة (1)	نسبة مئوية	9.50%
إرجاع القرض – سنين	سنة	5
سنة القرض	سنة	2018
فترة السماح (سنة)	سنة	0

مؤسسة الاقراض الزراعي

الايرادات السنوية

لقد تم تقدير سعر البيع لكل كيلوغرام من المنتج النهائي (2.0) دينار يزداد سنوياً بنسبة (2%)، كما هي مبينة في دراسة السوق وذلك استناداً إلى توقعات الاسعارالسائدة في الدول المصدرة والمستوردة، حيث ان الاسعر في الاردن مبالغ فيها بشكل كبير جداً. وتم الاخذ بعين الاعتبار هامش ربحي لتجار الجملة و تجار التجزئة الجملة، حيث من المتوقع ان يراوح سعر بيع هذا المنتج للمستهلك ما بين (2.5-3) دينار للكيلوغرام الواحد، وعلى العموم فإنه عند تقدير سعر البيع لأغراض التحليل المالي فقد أخذ بعين الاعتبار أن السعر يجب أن يكون منافساً جداً، حيث أن المنتج يراد لة الانتشار في السوق المحلي. كما هي مبينة في جدول (35)

المصاريف التشغيلية

وبين (جدول 36) تفاصيل التكاليف بدءاً بالزراعة وتحضير الارض وانتهاء بالمواد الخام والعبوات ومستلزمات التعبئة والتغليف للمشروع كل.

المصاريف الادارية والعمومية

يبين (جدول 37) المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للمشروع المقترح (2018-2027) وبين (جدول 38) مصاريف التسويق المتوقعة للمشروع المقترح، إذ تبلغ مصاريف التسويق ما نسبته 2% من الإيرادات بناء على تقدير فريق العمل.

الرواتب والاجور

تم تقدير الرواتب والاجور الشهرية لكل موظف من الموظفين مضروباً بـ 16 شهراً من أشهر السنة لأغراض احتساب الرواتب والأجور السنوية وملحقتها من ضمان اجتماعي وتأمين صحي وغيرها للعاملين في الإدارة

ويوضح الجدول (جدول 39) التالي الرواتب والأجور السنوية المتوقعة حيث تم أخذ معدل الزيادة في الرواتب والأجور سنوياً بعين الاعتبار

جدول 34 : جدول تمويل القروض المستخدمة

المؤشر	2018	2019	2020	2021
رصيد بداية الفترة	199,499	166,495	130,355	90,782
الفوائد	18,952	15,817	12,384	8,624
رأس المال	33,004	36,140	39,573	43,333
إرجاع القرض	51,957	51,957	51,957	51,957
رصيد نهاية الفترة	166,495	130,355	90,782	47,449
الجزء الجاري من القرض	199,499	166,495	130,355	90,782
قروض طويلة الأجل	18,952	15,817	12,384	8,624

جدول 35 : الإيرادات السنوية المتوقعة للأعوام (2018-2027)

إيرادات المشروع	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مجموع المبيعات (طن)	144	288	288	288	288	288	288	288	288	288
سعر السلعة (دينار/طن)	2,000	2,040	2,081	2,122	2,165	2,208	2,252	2,297	2,343	2,390
إجمالي المبيعات (دينار)	288,000	587,520	599,270	611,256	623,481	635,951	648,670	661,643	674,876	688,373
إجمالي إيرادات المشروع (دينار)	288,000	587,520	599,270	611,256	623,481	635,951	648,670	661,643	674,876	688,373

جدول 36 : المصاريف التشغيلية المتوقعة للأعوام (2027-2018)

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف المواد الأولية والتعبئة	168,200	168,200	171,564	174,995	178,495	182,065	185,706	189,421	193,209	197,073
مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات	5,760	11,750	11,985	12,225	12,470	12,719	12,973	13,233	13,498	13,767
مصاريف الصيانة من الإيرادات	0	588	599	611	623	636	649	662	675	688
المستهلكات	1,440	2,938	2,996	3,056	3,117	3,180	3,243	3,308	3,374	3,442
مصاريف التأمين من قيمة الأصول	144	294	300	306	312	318	324	331	337	344
الرواتب المباشرة	106,400	109,592	112,880	116,266	119,754	123,347	127,047	130,859	134,784	138,828
مصاريف أخرى	28,194	29,336	30,032	30,746	31,477	32,226	32,994	33,781	34,588	35,414
المجموع	310,138	322,697	330,357	338,206	346,249	354,491	362,938	371,594	380,465	389,557

جدول 37 : المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للأعوام (2027-2018)

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف اتصالات	500	510	520	531	541	552	563	574	586	598
مصاريف ضيافة	250	255	260	265	271	276	282	287	293	299
قرطاسية ومطبوعات	200	204	208	212	216	221	225	230	234	239
ايجار ارض	8,000	8,160	8,323	8,490	8,659	8,833	9,009	9,189	9,373	9,561
مصاريف استشارات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مصاريف تدريب	500	0	0							
مصاريف اخرى	955	923	942	961	980	999	1,019	1,040	1,061	1,082
المجموع	10,507	10,156	10,359	10,566	10,777	10,993	11,213	11,437	11,666	11,899

جدول 38 : مصاريف التسويق

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف التسويق	5,760	11,750	11,985	12,225	12,470	12,719	12,973	13,233	13,498	13,767

جدول 39 : الرواتب والأجور السنوية المتوقعة للأعوام (2018-2027)

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع / مهندس زراعي انتاج نباتي	16,000	16,480	16,974	17,484	18,008	18,548	19,105	19,678	20,268	20,876
مهندس زراعي تصنيع غذائي	12,800	13,184	13,580	13,987	14,407	14,839	15,284	15,742	16,215	16,701
فني تصنيع غذائي	6,400	6,592	6,790	6,993	7,203	7,419	7,642	7,871	8,107	8,351
مندوب تسويق وتوريد	5,600	5,768	5,941	6,119	6,303	6,492	6,687	6,887	7,094	7,307
حارس	4,800	4,944	5,092	5,245	5,402	5,565	5,731	5,903	6,080	6,263
مجموع الرواتب غير المباشرة	45,600	46,968	48,377	49,828	51,323	52,863	54,449	56,082	57,765	59,498
موظفين مباشرين										
مشرف انتاج فني	5,600	5,768	5,941	6,119	6,303	6,492	6,687	6,887	7,094	7,307
عمال زراعة	96,000	98,880	101,846	104,902	108,049	111,290	114,629	118,068	121,610	125,258
سائق جرار	4,800	4,944	5,092	5,245	5,402	5,565	5,731	5,903	6,080	6,263
مجموع الرواتب المباشرة	106,400	109,592	112,880	116,266	119,754	123,347	127,047	130,859	134,784	138,828
المجموع	152,000	156,560	161,257	166,095	171,077	176,210	181,496	186,941	192,549	198,326

قائمة الدخل والانفاق

من خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية لسنوات من (2018-2027)

قائمة المركز المالي

من خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية لسنوات من (2018-2027) كما هي موضحة في الجدول (جدول 41). وتعتبر قائمة المركز المالي إحدى القوائم المالية الأساسية التي يعتمد عليها المشروع، وهي قائمة توضح الوضع المالي للمنشأة وعادة ما يتم تقدير القائمة في اليوم الأخير من السنة المالية.

الذمم المدينة والدائنة

يستند إعداد الميزانية العمومية إلى جملة من الفرضيات تختص بتوقيت التدفق النقدي المحصل والمؤجل للفترة اللاحقة، بحيث تهدف الميزانية العمومية إلى تحميل كل فترة إنتاجية ما يخصها من إيرادات وتكاليف. والجدول (40) يبين الفرضيات التي استندت إليها الميزانية العمومية وحركة أرصدة الذمم المدينة والدائنة خلال فترة المشروع (2018-2027)

جدول 40 : فرضيات الميزانية العمومية

النسبة	فرضيات الميزانية العمومية
83%	النقد المحصل خلال الفترة من الإيرادات المستحقة
17%	النقد المحصل خلال الفترة اللاحقة
92%	النقد المدفوع خلال الفترة من المصاريف التشغيلية خلال السنة المالية
8%	النقد المدفوع خلال الفترة اللاحقة
8%	مخزون نهاية المدة

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة

يوضح (جدول 41) قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع، حيث يتبين أن التدفقات النقدية موجبة طول فترة المشروع عدا سنة بداية المشروع، مما يدل على حاجة المشروع لقروض خارجية خلال تلك الفترة لسداد مصاريف التشغيلية الدورية:

جدول 41 : قائمة الدخل والانفاق المتوقعة للأعوام (2018-2027)

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الإيرادات										
إيرادات المبيعات	288,000	587,520	599,270	611,256	623,481	635,951	648,670	661,643	674,876	688,373
إجمالي الإيرادات التشغيلية	288,000	587,520	599,270	611,256	623,481	635,951	648,670	661,643	674,876	688,373
مصاريف تشغيلية	(310,138)	(322,697)	(330,357)	(338,206)	(346,249)	(354,491)	(362,938)	(371,594)	(380,465)	(389,557)
مجمل الربح (أو الخسارة)	(22,138)	264,823	268,914	273,050	277,232	281,460	285,732	290,049	294,411	298,816
هامش مجمل الربح	8%	45%	45%	45%	44%	44%	44%	44%	44%	43%
الرواتب والاجور (غير المباشرة)	(45,600)	(46,968)	(48,377)	(49,828)	(51,323)	(52,863)	(54,449)	(56,082)	(57,765)	(59,498)
المصاريف الادارية والعمومية	(10,507)	(10,156)	(10,359)	(10,566)	(10,777)	(10,993)	(11,213)	(11,437)	(11,666)	(11,899)
مصاريف التسويق	(5,760)	(11,750)	(11,985)	(12,225)	(12,470)	(12,719)	(12,973)	(13,233)	(13,498)	(13,767)
مصاريف ما قبل التشغيل	(8,250)									
إجمالي الكلف الغير مباشرة	(70,117)	(68,874)	(70,721)	(72,620)	(74,570)	(76,575)	(78,635)	(80,752)	(82,928)	(85,164)
الدخل قبل الضرائب والاستهلاكات والفوائد	(92,255)	195,948	198,192	200,430	202,662	204,885	207,097	209,297	211,482	213,652
استهلاك الموجودات الثابتة	(17,019)	(17,211)	(17,407)	(17,608)	(17,813)	(18,023)	(18,238)	(18,458)	(18,683)	(18,913)
الدخل قبل الضرائب والفوائد	(109,274)	178,737	180,785	182,822	184,848	186,861	188,859	190,839	192,800	194,739
الفوائد البنكية	(18,952)	(15,817)	(12,384)	(8,624)	(4,508)	0	0	0	0	0
الدخل قبل الضرائب	(128,227)	162,920	168,401	174,198	180,341	186,861	188,859	190,839	192,800	194,739
ضريبة الدخل	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صافي الربح (الخسارة)	(128,227)	162,920	168,401	174,198	180,341	186,861	188,859	190,839	192,800	194,739

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
نسبة صافي الربح	%45-	%28	%28	%28	%29	%29	%29	%29	%29	%28
الاحتياطي الاجباري	0	(16,292)	(16,840)	(17,420)	(18,034)	(18,686)	(18,886)	(19,084)	(19,280)	(19,474)
الأرباح المدورة	(128,227)	18,401	169,962	326,740	489,047	657,222	827,195	998,950	1,172,470	1,347,735

جدول 42 : قائمة المركز المالي للمشروع خلال الفترة (2018-2027)

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الاصول										
الاصول المتداولة										
الصندوق	1,439	94,638	237,029	381,580	528,282	729,080	932,006	1,137,046	1,344,184	1,553,400
المخزون	14,017	14,017	14,297	14,583	14,875	15,172	15,476	15,785	16,101	16,423
الذمم المدينة	48,000	97,920	99,878	101,876	103,913	105,992	108,112	110,274	112,479	114,729
مجموع الاصول المتداولة	63,456	206,574	351,205	498,039	647,070	850,244	1,055,594	1,263,105	1,472,764	1,684,552
الاصول غير المتداولة										
الاصول الثابتة (بالصافي)	186,140	170,848	155,404	139,803	124,042	108,118	92,028	75,767	59,332	42,719
مجموع الاصول الغير متداولة	186,140	170,848	155,404	139,803	124,042	108,118	92,028	75,767	59,332	42,719
مجموع الاصول	249,595	377,422	506,608	637,842	771,112	958,362	1,147,621	1,338,872	1,532,096	1,727,270
المطلوبات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المطلوبات المتدولة										

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الجزء الجاري من القرض	11,828	12,875	13,233	13,601	13,979	14,369	14,769	15,181	15,605	16,040
مجموع المطلوبات المتداولة	36,140	39,573	43,333	47,449	0	0	0	0	0	0
المطلوبات غير المتداولة	47,968	52,448	56,565	61,050	13,979	14,369	14,769	15,181	15,605	16,040
قروض طويلة الاجل										
مجموع المطلوبات طويلة الاجل	130,355	90,782	47,449	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات	130,355	90,782	47,449	0	0	0	0	0	0	0
حقوق الملكية	178,323	143,230	104,015	61,050	13,979	14,369	14,769	15,181	15,605	16,040
مساهمات الاعضاء										
الاحتياطي الاجباري	199,499	199,499	199,499	199,499	199,499	199,499	199,499	199,499	199,499	199,499
ارباح (خسائر) مدورة	0	16,292	33,132	50,552	68,586	87,272	106,158	125,242	144,522	163,996
مجموع حقوق الملكية	(128,227)	18,401	169,962	326,740	489,047	657,222	827,195	998,950	1,172,470	1,347,735
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية	71,272	234,193	402,594	576,792	757,132	943,994	1,132,852	1,323,691	1,516,491	1,711,230

جدول 43 : قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للأعوام (2018-2027).

العملة دينار أردني	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية										
صافي الربح (الخسارة)	(128,227)	162,920	168,401	174,198	180,341	186,861	188,859	190,839	192,800	194,739
تعديلات غير نقدية										
فوائد بنكية	18,952	15,817	12,384	8,624	4,508	0	0	0	0	0
استهلاكات	17,019	17,211	17,407	17,608	17,813	18,023	18,238	18,458	18,683	18,913

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	العملة دينار أردني
213,652	211,482	209,297	207,097	204,885	202,662	200,430	198,192	195,948	(92,255)	التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغير في
(322)	(316)	(310)	(303)	(297)	(292)	(286)	(280)	0	(14,017)	النقص (الزيادة) في المخزون
(2,250)	(2,205)	(2,162)	(2,120)	(2,078)	(2,038)	(1,998)	(1,958)	(49,920)	(48,000)	النقص (الزيادة) في الذمم المدينة
436	424	412	400	389	379	368	358	1,047	11,828	(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة
(2,136)	(2,098)	(2,060)	(2,023)	(1,986)	(1,951)	(1,915)	(1,881)	(48,873)	(50,188)	التغير في راس المال العامل
211,516	209,385	207,237	205,074	202,898	200,711	198,515	196,311	147,075	(142,444)	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من
										التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(2,299)	(2,248)	(2,197)	(2,148)	(2,100)	(2,053)	(2,007)	(1,963)	(1,920)	(203,159)	(شراء) اصول ثابتة
(2,299)	(2,248)	(2,197)	(2,148)	(2,100)	(2,053)	(2,007)	(1,963)	(1,920)	(203,159)	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من
										التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
									199,499	راس المال
0	0	0	0	0	(47,449)	(43,333)	(39,573)	(36,140)	(33,004)	إرجاع القرض
0	0	0	0	0	(4,508)	(8,624)	(12,384)	(15,817)	(18,952)	الفوائد البنكية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,499	قروض
0	0	0	0	0	(51,957)	(51,957)	(51,957)	(51,957)	347,042	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من
209,216	207,137	205,040	202,926	200,799	146,702	144,551	142,392	93,199	1,439	صافي الزيادة (النقص) في النقد
1,344,184	1,137,046	932,006	729,080	528,282	381,580	237,029	94,638	1,439	0	النقد أول الفترة
1,553,400	1,344,184	1,137,046	932,006	729,080	528,282	381,580	237,029	94,638	1,439	النقد نهاية الفترة

النسب المالية والربحية

من أجل الوصول إلى قائمة التدفقات النقدية المخصومة، يجب حساب معامل الخصم حيث توجد أكثر من طريقة معتمدة لاحتسابها، ولكن في فترة الدراسة تم استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) كمعامل خصم لحساب التدفقات النقدية المخصومة وصافي القيمة الحالية للاستثمار. يعتمد هيكل تمويل المشروع على حقوق الملكية والقروض، وبالتالي فإن معدل الخصم يجب تعديله وفق المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) وقد تم بناء ذلك على الفرضيات المبينة في جدول (44)

جدول 44 : فرضيات النسب المالية والربحية

علاوة المخاطرة	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر (1)
7.50%	العائد إلى أجل استحقاق الديون (2)
9.93%	علاوة مخاطر السوق (3)
5.00%	معدل ضريبة الدخل
1	بيتا " المخاطر النظامية" (4)
4.00%	نسبة النمو

(1) المصدر: Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums Report

(2) المصدر: البنك المركزي الاردني

(3) المصدر: Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums Report

(4) المصدر: Beta By Sector, Jan 2014, pages.stern.nyu.edu Damodaran

وبناءً على ذلك تم التوصل إلى المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال للمشروع وهي 12.71%. كما هو موضح في (45).

جدول 45 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر
7.50%	العائد إلى أجل استحقاق الديون
9.93%	علاوة مخاطر السوق
0%	معدل ضريبة الدخل
1.00	بيتا " المخاطر النظامية"
199,499	حقوق الملكية
199,499	قيمة القروض
القروض	
7.50%	كلفة الاقتراض قبل الضرائب
7.50%	كلفة الاقتراض بعد الضرائب

199,499	قيمة القروض
%50	نسبة القروض
	حقوق الملكية
%16.4	كلفة حقوق الملكية
199,499	قيمة حقوق الملكية
%50	نسبة حقوق الملكية
	إجمالي
398,998	قيمة المشروع
%100	نسبة المشروع
%11.97	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

فترة استرداد المال

وهي من المؤشرات الأساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله. والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.

صافي القيمة الحالية

يشير صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري إلى الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والنتيجة عن هذا المشروع والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع. فإن كان صافي القيمة الحالية موجب- أي تزيد القيمة الحالية للتدفقات الداخلة عن التدفقات النقدية الخارجة كان المشروع استثماري مربحاً، والعكس صحيح وفي حالة وجود أكثر من خيار استثماري يفضل الخيار الذي يعطي أكبر صافي قيمة حالية.

معدل العائد الداخلي

يعتبر معيار معدل العائد الداخلي من أهم المعايير المستخدمة في التقييم والمفاضلة بين المشروعات الاستثمارية المختلفة. ويستخدمه البنك الدولي حالياً في كل أنواع التحليل المالي والاقتصادي للمشروعات. وكذلك تستخدمه معظم مؤسسات التمويل الدولية عند قبولها أو رفضها للمشروعات المقدمة إليها بغرض التمويل. ويتمثل هذا المعيار في المعدل الذي تتساوى عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع وبمعنى آخر هو معدل الخصم الذي عنده تكون صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري تساوي صفر.

وبين (جدول 46) نتائج تحليل النسب المالية والربحية المتوقعة للمشروع وهي صافي التدفق النقدي وفترة استرداد رأس المال ومعدل العائد الداخلي. استناداً إلى جدول (47) وجدول (48)

جدول 46 : ملخص نتائج التحليل المالي للمشروع المقترح

المؤشر	وحدة القياس
معدل الخصم	نسبة مئوية %11.97
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	دينار 1,275,065
فترة استرداد رأس المال	سنة 3
معدل العائد الداخلي	نسبة مئوية %33.30

جدول 47 : قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للمشروع للأعوام (2027-2018)

العملة دينار أردني	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	القيمة النهائية
الدخل قبل الضرائب والفوائد	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	القيمة النهائية
ضريبة الدخل		(101,024)	178,737	180,785	182,822	184,848	186,861	188,859	190,839	192,800	194,739	
صافي الربح		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
التعديلات		(101,024)	178,737	180,785	182,822	184,848	186,861	188,859	190,839	192,800	194,739	
الاستهلاكات												
التغير في رأس المال العامل		17,019	17,211	17,407	17,608	17,813	18,023	18,238	18,458	18,683	18,913	
إضافات موجودات ثابتة ورأس المال		(50,188)	(48,873)	(1,881)	(1,915)	(1,951)	(1,986)	(2,023)	(2,060)	(2,098)	(2,136)	
صافي التدفقات النقدية الحرة		0	(1,920)	(1,963)	(2,007)	(2,053)	(2,100)	(2,148)	(2,197)	(2,248)	(2,299)	

جدول 48 : صافي التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع للأعوام (2027-2018)

صافي التدفقات النقدية	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	القيمة النهائية
صافي التدفقات النقدية الحرة	(398,998)	134,194	145,15	194,348	196,508	198,658	200,799	202,926	205,040	207,137	209,216	2,731,765
معامل الخصم	1.00	0.89	0.80	0.71	0.64	0.57	0.51	0.45	0.40	0.36	0.32	0.32
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	(398,998)	119,853	115,78	138,463	125,040	112,900	101,922	91,995	83,020	74,906	67,573	882,308

جدول 49 : صافي التدفقات النقدية وفترة استرداد رأس المال

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	فترة استرداد رأس المال
7	205,040	202,926	200,799	198,658	196,508	194,348	145,155	(134,194)	(398,998)	صافي التدفقات النقدية الحرة
80)	(810,243)	(605,203)	(402,277)	(201,478)	(2,820)	193,688	388,037	533,192	398,998	الاسترداد
	0	0	0	0	0	1	1	1	3	فترة الاسترداد

تحليل الحساسية

تم تحليل التغيرات المحتملة للمؤشرات المالية و بموجب هذا التحليل تم تحديد اطار للمدخلات المحتملة وقياس مدى تأثير المشروع بانخفاض الإيرادات او ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 10% او ارتفاع التكاليف الكلية بنسبة 10% او كلاهما معا، و تبين ان المشروع مجدي اقتصاديا بعد هذه التعديلات ولكن المشروع غير حساس لارتفاع التكاليف التشغيلية، او انخفاض العائدات. كما هو مبين في الجدول التالي

جدول 50: تحليل الحساسية

تحليل الحساسيه	معدل العائد الداخلي	فترة الاسترداد	صافي القيمة الحالية (الف دينار)	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
السيناريو الاصلي	33.30%	3	1,275	11.97%
انخفاض الإيرادات 10%	24.85%	5	701	11.97%
ارتفاع التكاليف التشغيليه 10%	26.93%	4	879	11.97%
ارتفاع التكاليف الكلية 10%	25.49%	5	837	11.97%
ارتفاع التكاليف وانخفاض العائدات 10% معا	16.53%	7	266	11.97%

الاستنتاجات

وبناء على نتائج التحليل المالي، وبالنظر إلى ان معدل العائد الداخلي للمشروع أعلى من معدل الخصم تم التوصل إلى أن فكرة المشروع الاستثماري مربحة و مجدية اقتصادياً حيث أن صافي القيمة الحالية للمشروع موجبة وهي 1,275,065 دينار أردني وأيضاً يقوم المشروع بتوفير 7 فرص عمل لأبناء المنطقة. بشكل مباشر ويسهم في تحسين دخول المزارعين وحل بعض مشاكل التسويق في ذروة موسم الانتاج. لذا ينصح بالسير في دراسة الجدوى التفصيلية لتنفيذ المشروع..